



MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS

aa/bb/cc/dd-RPQ

**MODELO DE DOSSEL URBANO EM FORTRAN 90
PARA ESTUDOS DE ILHA DE CALOR: DESCRIÇÃO,
USO, VERIFICAÇÃO CONTRA O MLUCM E
FORÇANTES DO ERA5**

Paulo Yoshio Kubota

URL do documento original:

[<http://urlib.net/xx/yy>](http://urlib.net/xx/yy)

INPE
São José dos Campos
2026

PUBLICADO POR:

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE
Coordenação de Ensino, Pesquisa e Extensão (COEPE)
Divisão de Biblioteca (DIBIB)
CEP 12.227-010
São José dos Campos - SP - Brasil
Tel.:(012) 3208-6923/7348
E-mail: pubtc@inpe.br

CONSELHO DE EDITORAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA PRODUÇÃO INTELLECTUAL DO INPE - CEPPII (PORTARIA Nº 176/2018/SEI-INPE):**Presidente:**

Dra. Marley Cavalcante de Lima Moscati - Coordenação-Geral de Ciências da Terra (CGCT)

Membros:

Dra. Ieda Del Arco Sanches - Conselho de Pós-Graduação (CPG)
Dr. Evandro Marconi Rocco - Coordenação-Geral de Engenharia, Tecnologia e Ciência Espaciais (CGCE)
Dr. Rafael Duarte Coelho dos Santos - Coordenação-Geral de Infraestrutura e Pesquisas Aplicadas (CGIP)
Simone Angélica Del Ducca Barbedo - Divisão de Biblioteca (DIBIB)

BIBLIOTECA DIGITAL:

Dr. Gerald Jean Francis Banon
Clayton Martins Pereira - Divisão de Biblioteca (DIBIB)

REVISÃO E NORMALIZAÇÃO DOCUMENTÁRIA:

Simone Angélica Del Ducca Barbedo - Divisão de Biblioteca (DIBIB)
André Luis Dias Fernandes - Divisão de Biblioteca (DIBIB)

EDITORAÇÃO ELETRÔNICA:

Ivone Martins - Divisão de Biblioteca (DIBIB)
André Luis Dias Fernandes - Divisão de Biblioteca (DIBIB)



MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS

aa/bb/cc/dd-RPQ

**MODELO DE DOSSEL URBANO EM FORTRAN 90
PARA ESTUDOS DE ILHA DE CALOR: DESCRIÇÃO,
USO, VERIFICAÇÃO CONTRA O MLUCM E
FORÇANTES DO ERA5**

Paulo Yoshio Kubota

URL do documento original:

[<http://urlib.net/xx/yy>](http://urlib.net/xx/yy)

INPE
São José dos Campos
2026



Esta obra foi licenciada sob uma Licença [Creative Commons Atribuição-NãoComercial 3.0 Não Adaptada](#).

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License](#).

ERA5 e Copernicus são marcas de seus detentores. Fortran e Python são nomes de linguagens de programação.

Não informado.

RESUMO

Este relatório documenta o `urban_canopy.f90`, um modelo de dossel urbano em Fortran 90 para estudar o ciclo diurno e a ilha de calor, desenvolvido a partir do modelo didático da disciplina MET-576-4 (Parte 4) e do manual do SiBUC. O modelo resolve um canyon urbano com distribuição de alturas de edifícios, radiação de onda curta e longa, balanço de energia de telhado, parede e rua, um modelo de edificação simplificado (envoltória multicamada, ar interior, ar-condicionado e ganhos internos), vegetação, interceptação de chuva e uma superfície rural de referência, e pode ser forçado por séries horárias ou de 30 min. O relatório descreve os processos físicos, o programa (compilação, execução, namelist), os formatos e as variáveis de entrada e de saída, como analisar os resultados e como gerar as forçantes a partir do reanálise ERA5, com um conversor testado. Documenta também o processo de desenvolvimento: todas as melhorias são opções desligadas por padrão, de modo que os 16 casos originais permanecem idênticos, e foram verificadas com 159 testes automáticos, com soluções analíticas, com um Monte Carlo independente e contra as rotinas originais compiladas do modelo MLUCM BEP+BEM (Louis, parede, fechamento k-l, fatores de visão e resistência estomatal). Na comparação código a código, em 80 dias de verão sintético e canyon seco, o viés do fluxo de calor sensível passou de $-19,5$ para poucos W m^{-2} e o do telhado de $+5,9$ para $+0,2$ K. A comparação revelou quatro inconsistências de energia no próprio MLUCM, reproduzidas como diagnósticos opcionais, e vários erros do próprio desenvolvimento, aqui registrados e corrigidos. Nenhum resultado foi comparado com observações: concordar com o MLUCM não é concordar com a realidade, e a validação com o Urban-PLUMBER (AU-Preston) é o próximo passo.

Palavras-chave: Dossel urbano. Ilha de calor. Modelagem numérica. ERA5. Fortran.

URBAN CANOPY MODEL IN FORTRAN 90 FOR HEAT ISLAND STUDIES: DESCRIPTION, USAGE, VERIFICATION AGAINST MLUCM, AND ERA5 FORCING

ABSTRACT

This report documents `urban_canopy.f90`, a Fortran 90 urban canopy model for diurnal-cycle and heat-island studies, developed from the didactic model of the MET-576-4 course (Part 4) and the SiBUC manual. The model solves an urban canyon with a distribution of building heights, shortwave and longwave radiation, the energy balance of roof, wall and street, a simplified building energy model (multilayer envelope, indoor air, air conditioning and internal gains), vegetation, rain interception and a rural reference surface, driven by hourly or 30-minute forcing. The report describes the physics, the program (compilation, execution, namelist), the input and output formats and variables, how to analyze the results, and how to build the forcing from the ERA5 reanalysis, with a tested converter. It also documents the development process: every improvement is an option that is off by default, so the 16 original cases remain identical, and all were verified with 159 automatic tests, analytical solutions, an independent Monte Carlo, and against the compiled original routines of the MLUCM BEP+BEM model (Louis, wall, k-l closure, view factors and stomatal resistance). In the code-to-code comparison, over 80 days of synthetic summer and a dry canyon, the sensible heat flux bias went from -19.5 to a few W m^{-2} and the roof bias from $+5.9$ to $+0.2$ K. The comparison revealed four energy inconsistencies in MLUCM itself, reproduced as optional diagnostics, and several errors in the development, recorded and corrected here. No result was compared with observations: agreeing with MLUCM is not agreeing with reality, and validation with Urban-PLUMBER (AU-Preston) is the next step.

Keywords: Urban canopy. Heat island. Numerical modeling. ERA5. Fortran.

LISTA DE FIGURAS

	<u>Pág.</u>
5.1 Ciclo diurno do caso CENTRO (esquema original): temperaturas, balanços de energia urbano e rural e ilhas de calor.	13
7.1 Comparação código a código: MLUCM e urban_canopy em várias configurações (fluxo de calor sensível, LW_{up} e temperaturas, ciclo médio dos últimos 7 dias).	21

LISTA DE TABELAS

	<u>Pág.</u>
3.1 Modos de execução de <code>./urban_canopy</code>	8
4.1 Colunas do arquivo de forçante (16 colunas).	10
4.2 Colunas de <code>saida_<caso>.dat</code> (36). T em °C; fluxos em W m^{-2} de área de grade.	11
4.3 Colunas de <code>series_<sitio>.dat</code> (55).	11
5.1 Scripts de análise da comparação com o MLUCM e as tabelas que geram.	15
6.1 Variáveis do ERA5 e conversão para a forçante.	16
6.2 Casos do teste do conversor ERA5.	18
7.1 Camadas de verificação e resultado atual.	19
7.2 Viés do <code>urban_canopy</code> menos MLUCM nos últimos 7 dias de 80, canyon seco (RMSE entre parênteses).	20
7.3 Efeito das árvores (com menos sem), 80 dias, sem chuva.	22
7.4 Jardim de 30 % da rua, 80 dias, seco nos dois modelos; fluxos por m^2 de jardim.	23
7.5 BEM: fluxo de calor sensível (Q_h , W m^{-2}) e temperatura interior (K); diferença para o MLUCM entre parênteses.	23
7.6 Inconsistências de energia do MLUCM e os diagnósticos que as reproduzem.	24
8.1 Erros cometidos durante o desenvolvimento.	26
A.1 Chaves do grupo <code>&config</code> do namelist.	31
A.2 Chaves do grupo <code>&bem</code> do namelist.	33
A.3 Chaves do grupo <code>&site</code> do namelist.	34
B.1 As 55 colunas de <code>series_<sitio>.dat</code>	37
C.1 Verificações e resultados.	39

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

A/C	–	Ar-condicionado
BEM	–	<i>Building Energy Model</i> (modelo de energia de edificações)
BEP	–	<i>Building Effect Parameterization</i>
CDS	–	<i>Climate Data Store</i> (Copernicus)
COP	–	Coeficiente de desempenho do ar-condicionado
CPTEC	–	Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos
ECMWF	–	Centro Europeu de Previsão do Tempo a Médio Prazo
ERA5	–	Quinta geração de reanálise atmosférica do ECMWF
INPE	–	Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
LE	–	Fluxo de calor latente
MLUCM	–	Modelo de dossel urbano multicamada BEP+BEM (comparação)
NetCDF	–	<i>Network Common Data Form</i>
RMSE	–	Raiz do erro quadrático médio
SiBUC	–	<i>Simple Biosphere including Urban Canopy</i>
SUHI	–	Ilha de calor urbana de superfície
TKE	–	Energia cinética turbulenta
UHI	–	Ilha de calor urbana do ar

LISTA DE SÍMBOLOS

H	–	Fluxo de calor sensível (W m^{-2})
LE	–	Fluxo de calor latente (W m^{-2})
R_n	–	Radiação líquida (W m^{-2})
G	–	Fluxo de calor para o interior de materiais e solo (W m^{-2})
Q_h	–	Fluxo de calor sensível médio do tile, na saída (W m^{-2})
V_{uc}	–	Fração da planta ocupada por edifícios (λ_p)
V_{ua}	–	Fração urbana do tile
h_0	–	Altura de um pavimento, unidade vertical da grade (m)
b_w	–	Largura dos edifícios (m)
z_0, d_0	–	Rugosidade e deslocamento do plano zero do dossel (m)
T_{bi}	–	Temperatura profunda do solo, nível de referência (K)
T_{in}	–	Temperatura do ar interior (K)
ρ	–	Densidade do ar (kg m^{-3})
c_p	–	Calor específico do ar a pressão constante ($\text{J kg}^{-1} \text{K}^{-1}$)
L_v	–	Calor latente de vaporização (J kg^{-1})
r_s	–	Resistência estomatal (s m^{-1})
Ri	–	Número de Richardson

SUMÁRIO

	<u>Pág.</u>
1 INTRODUÇÃO	1
1.1 Contexto e objetivo	1
1.2 Escopo e limites	1
1.3 Organização do relatório	2
2 O MODELO	2
2.1 Visão geral	2
2.2 Geometria do dossel	2
2.3 Radiação	3
2.4 Transferência turbulenta e balanço de energia	3
2.5 Ar do canyon	4
2.6 Modelo de edificação simplificado	4
2.7 Vegetação, árvores e água	5
2.8 Integração numérica	5
2.9 Opções e presets	6
3 O PROGRAMA	6
3.1 Arquivos	6
3.2 Requisitos e compilação	7
3.3 Modos de execução	7
3.4 O namelist	8
3.5 Saída no terminal e fechamentos	9
4 DADOS DE ENTRADA E DE SAÍDA	9
4.1 Forçante do modo site	9
4.2 Entrada no modo casos	9
4.3 Saída do modo casos	10
4.4 Saída do modo site	10
4.5 Como ler os arquivos	12
5 COMO ANALISAR OS DADOS	12
5.1 Indicadores	12
5.2 Scripts de figura e de sensibilidade	13

5.3	Avaliação contra observações (Urban-PLUMBER)	13
5.4	Comparação com o MLUCM	14
5.5	Revisão automática dos documentos	15
6	FORÇANTES A PARTIR DO ERA5	15
6.1	O que o ERA5 serve e o que não serve	15
6.2	Visão geral do fluxo de trabalho	16
6.3	Variáveis necessárias	16
6.4	Como baixar	17
6.5	Como converter	17
6.6	Verificação do conversor	18
6.7	O erro do passo de tempo, achado e corrigido	19
7	VERIFICAÇÃO E COMPARAÇÃO COM O MLUCM	19
7.1	Verificações automáticas	19
7.2	Montagem da comparação com o MLUCM	20
7.3	Principais resultados por tema	20
7.3.1	Telhado, parede e rua	20
7.3.2	Resolução vertical	21
7.3.3	Árvores	22
7.3.4	Chuva	22
7.3.5	Jardim	22
7.3.6	Modelo de edificação	23
7.4	Quatro inconsistências de energia do MLUCM	24
7.5	Limites da comparação	24
8	HISTÓRICO DO DESENVOLVIMENTO	24
8.1	Cronologia	25
8.2	Erros cometidos e como foram corrigidos	26
8.3	Práticas que se mostraram úteis	28
9	CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS	28
9.1	O que isto não demonstra	28
9.2	Como usar a partir daqui	29
9.3	Trabalhos futuros	29

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	29
APÊNDICE A - DICIONÁRIO DO NAMELIST	31
A.1 Grupo &config	31
A.2 Grupo &bem	33
A.3 Grupo &site	33
APÊNDICE B - COLUNAS DO ARQUIVO DE SÉRIE DO MODO SITE	37
APÊNDICE C - TESTES DE VERIFICAÇÃO	39
APÊNDICE D - COMANDOS DE REPRODUÇÃO	40
D.1 Compilar e testar	40
D.2 Urban-PLUMBER (quando os dados chegarem)	41
D.3 ERA5	41
D.4 Comparação com o MLUCM	41

1 INTRODUÇÃO

1.1 Contexto e objetivo

A ilha de calor urbana e a partição dos fluxos de energia na cidade dependem de processos que um modelo de superfície urbana precisa representar: a captura de radiação no canyon formado por ruas e edifícios, a troca turbulenta entre as superfícies e o ar, o armazenamento e a condução de calor nos materiais, o calor gerado dentro das edificações e liberado pelo ar-condicionado, e a presença de vegetação e de água (OKE, 1982). O `urban_canopy.f90` é uma implementação em Fortran 90 de um modelo de dossel urbano para estudar o ciclo diurno e a ilha de calor. Parte do modelo didático da disciplina MET-576-4 (Parte 4) e do manual do SiBUC e acrescenta uma superfície rural de referência sob o mesmo forçante, um modelo de edificação simplificado e uma série de opções físicas.

O objetivo deste relatório é documentar o programa e o processo que o levou ao estado atual: (i) a descrição dos processos físicos e das decisões; (ii) como compilar e executar; (iii) os formatos e as variáveis de entrada e de saída; (iv) como analisar os resultados; (v) como gerar as forçantes a partir do ERA5 (HERSBACH et al., 2020); e (vi) como o modelo foi verificado, em particular contra o código do modelo MLUCM BEP+BEM, fornecido ao projeto, usado aqui como referência de comparação código a código.

1.2 Escopo e limites

Três limites condicionam tudo o que segue e são repetidos onde importam.

- a) **Não há comparação com observações.** Todas as comparações quantitativas são contra o MLUCM, num sítio, num verão sintético de 80 dias e num canyon seco. Concordar com o MLUCM não é concordar com a realidade. O pipeline de validação com o Urban-PLUMBER (LIPSON et al., 2022) está pronto e testado com dados sintéticos, aguardando os dados reais (capítulo 5).
- b) **O modelo é uma coluna *offline*.** O forçante atmosférico é o mesmo para a superfície urbana e a rural e não há retroalimentação na camada limite. A ilha de calor do ar é, por isso, subestimada, e os indicadores principais são a ilha de calor de superfície, a partição dos fluxos e o consumo de energia.

- c) **O MLUCM não é a verdade.** A comparação encontrou nele quatro inconsistências de energia (seção 7.4). Elas podem ser reproduzidas como diagnósticos opcionais, só para comparar código com código, e não fazem parte da física do modelo.

1.3 Organização do relatório

O capítulo 2 descreve os processos físicos; o capítulo 3, o programa e como usá-lo; o capítulo 4, os dados de entrada e de saída; o capítulo 5, a análise dos resultados; o capítulo 6, a geração de forçantes a partir do ERA5; o capítulo 7, a verificação e a comparação com o MLUCM; o capítulo 8, o histórico do desenvolvimento, incluindo os erros cometidos e corrigidos; e o capítulo 9, as conclusões. Os apêndices trazem o dicionário completo do namelist, as colunas dos arquivos de saída, a lista de testes e os comandos de reprodução.

2 O MODELO

2.1 Visão geral

O modelo representa um tile urbano composto por um canyon: telhados de várias classes de altura, paredes, uma rua impermeável e, opcionalmente, piso vegetado e árvores, sobre um ar de canyon com uma temperatura (um nó) ou com uma coluna vertical. Em paralelo, uma superfície rural de referência (solo em força-restauração com disponibilidade de umidade) recebe o mesmo forçante. Os indicadores principais são a ilha de calor de superfície (SUHI, temperatura radiativa urbana menos rural), a ilha de calor do ar (UHI, temperatura do ar no canyon menos a do ar rural a 2 m), o albedo, o balanço de energia e o consumo do ar-condicionado.

O modelo base reproduz o texto da disciplina com um conjunto de decisões documentadas (por exemplo, equações por área de superfície de cada elemento, duas paredes por canyon e fatores de visão 2D exatos). Tudo o que foi acrescentado depois é uma **opção desligada por padrão**: os 16 casos originais são reproduzidos exatamente (diferença zero) a cada versão. As opções se dividem em três grupos (seção 2.9).

2.2 Geometria do dossel

O dossel é descrito pela fração de planta ocupada por edifícios $V_{uc}(\lambda_p)$, pela largura dos edifícios b_w e por uma distribuição de alturas em classes j de altura $j h_0$, com fração r_j de cada uma, onde h_0 é a altura de um pavimento e a unidade vertical da

grade. Dessa distribuição saem a altura média, a densidade de área frontal, a rugosidade z_0 e o deslocamento d_0 do dossel, pelas relações morfométricas de [Macdonald et al. \(1998\)](#), e a razão H/W do canyon. Com uma só classe ($n_{st} h_0$) recupera-se o edifício único do texto.

2.3 Radiação

O forçante fornece a onda curta total; o modelo a separa em feixe direto e difusa pelo procedimento de [Erbs et al. \(1982\)](#), com a posição do Sol de [Spencer \(1971\)](#) (o cosseno do ângulo zenital coincide com o do NREL SPA, via `pvlib`, a até 0,002). Para a onda longa usa-se a radiação descendente do forçante.

Dentro do canyon há três tratamentos, em ordem crescente de custo:

- **Reflexão simples** (padrão, `nrefl` = 1): a energia refletida sai para o céu. Em onda longa isso é inconsistente: o canyon fica com temperatura radiativa noturna acima de todas as suas superfícies, o que é impossível, e gera uma ilha de calor de superfície noturna espúria (a diferença é de 5,7 para 1,8 K no caso CENTRO). Por isso, para comparar com observações de temperatura radiativa, usa-se `nrefl` = 2.
- **Reflexões múltiplas** (`nrefl` = 2): radiosidade de três superfícies (piso e duas paredes) com fatores de visão 2D exatos, em onda curta e longa, em forma fechada. O erro estrutural de usar um nó por superfície é de até 1,6% do fluxo incidente em $H/W = 2$ (verificado por Monte Carlo).
- **Estado por classe e nível** (`ilev` = 1): cada classe de telhado e cada nível de parede tem sua própria temperatura, com radiosidade lambertiana completa por segmento. Custa cerca de 40 vezes mais.

A **orientação das ruas** (`nstrd`) muda a onda curta direta nas paredes. O texto supõe o Sol sempre perpendicular ao eixo da rua, o que dá cerca de 57% mais feixe direto na parede do que a média de duas ruas ortogonais (`nstrd` = 2, como o MLUCM). Num canyon 2D, com o Sol num azimute φ em relação ao eixo, a seção vê $\tan z' = \tan z |\sin \varphi|$.

2.4 Transferência turbulenta e balanço de energia

Cada superfície (telhado, parede, rua impermeável, piso vegetado) tem um balanço de energia: radiação líquida, fluxo de calor sensível para o ar, fluxo de calor la-

tente (quando há água) e fluxo para dentro do material. Há dois esquemas para o coeficiente de troca:

- **Texto** (`itrans` = 0): $g = C_t U / p_s$, com C_t um coeficiente adimensional (hipótese, pois o coeficiente do texto não está definido).
- **Louis** (`itrans` = 1): para telhado e rua, o esquema de [Louis \(1979\)](#) como implementado no BEP ([MARTILLI et al., 2002](#)), com $b = 9,4$, $C_h^* = 5,3$ e $Pr = 0,74$, e para a parede a convecção de Rowley e ASHRAE. Foi conferido contra as rotinas originais compiladas (capítulo 7). Torna a condutância neutra cerca de 3,5 vezes maior que a do texto e reduz o SUHI máximo do CENTRO de 21,8 para 14,4 K.

2.5 Ar do canyon

No padrão o ar do canyon tem uma temperatura (um nó), determinada pelo balanço com as superfícies, o calor antropogênico e a troca com a atmosfera. Há três opções de coluna vertical, de d_0 até perto da altura de referência:

- `icol` = 1: teoria K quase-estacionária, com K_m do perfil exponencial no dossel. Tem gradiente diurno exagerado (no CENTRO, a primeira camada chega a 46 °C).
- `icol` = 2: fechamento $k-l$ com arrasto de edifícios, com constantes e comprimento de mistura próprios. Do BEP vêm $C_d(\lambda_p)$, o fator de orientação e a fração de volume de ar, mais a esteira sem sumidouro; o comprimento de mistura e as constantes são escolhas minhas (hipóteses).
- `icol` = 3: porta literal do fechamento do MLUCM, com os comprimentos de [Bougeault e Lacarrère \(1989\)](#), difusão de TKE com 3,5 K, K mínimo de $0,1 \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}$ e as frações de área e de volume no operador de difusão. As rotinas coincidem com as originais com diferença 0,00 (dupla precisão).

2.6 Modelo de edificação simplificado

Com `ibem` = 1, telhado e parede têm condução em camadas (padrão: quatro; espessuras de concreto e alvenaria, hipóteses para um edifício comercial genérico), com a primeira camada fina fazendo o papel de superfície, e o ar interior tem uma temperatura T_{in} com capacidade C_{in} . O balanço do ar interior, por m^2 de piso, inclui o fluxo

da envoltória, os ganhos internos (ocupantes e equipamentos, com transição suave entre 8 e 20 h ou com perfil horário), a ventilação natural e a carga do A/C. O A/C **só resfria**: carga = $\min(Q_{cap}, K_{ac} \max(T_{in} - T_{max}, 0))$, com $T_{max} = T_{set} + \Delta T_{conf}/2$; a eletricidade é a carga dividida pelo COP e o calor rejeitado ao ar do canyon é carga $\times (1 + 1/\text{COP})$. A carga é calculada dentro do passo implícito, sem defasagem.

Opcionalmente (**imass** = 1), duas colunas de massa térmica trocam calor com o ar interior: as lajes entre pavimentos e o solo sob o edifício, com base isolada. Mostrou-se que são as lajes que amortecem a oscilação do ar interior (de 10,3 para cerca de 2 K por dia; o MLUCM tem 1,3 K); o solo sozinho não basta.

Não estão incluídos: janelas (no MLUCM o efeito é de segunda ordem, de +1,2 K no interior), aquecimento (o A/C do MLUCM aquece e resfria dentro de uma banda), e mais de uma zona térmica.

2.7 Vegetação, árvores e água

- **Interceptação** (**iwet** = 1): telhado e rua impermeável acumulam até s_{max} (1 mm) de chuva e evaporam na fração molhada. Reproduz o MLUCM na chuva (capítulo 7).
- **Piso vegetado** (**fveg**): fração do piso do canyon com pele, solo e balde próprios. No padrão o fluxo latente usa uma disponibilidade de umidade $\beta = \min(1, w/(w_{crit}w_{cap}))$. Com **istom** = 1, usa a resistência estomatal de Jarvis (1976) como o MLUCM:

$$LE = L_v \rho \frac{q_s(T_v) - q}{r_{vg} + r_s}, \quad r_s = \min\left(\frac{r_{s,min}}{\max(\text{LAI } f_1 f_2 f_3 f_4, 10^{-9})}, r_{s,max}\right), \quad (2.1)$$

onde f_1 depende da radiação, f_2 do déficit de umidade do ar, f_3 da temperatura, f_4 da umidade do solo, e r_{vg} é a resistência aerodinâmica de vapor do próprio jardim. Admite irrigação (**irri_v**).

- **Árvores** (**ftree**): a copa atenua a radiação direta e a energia retirada vira calor sensível e latente no ar do nível da copa.
- **Superfície rural**: solo em força-restauração com balde e disponibilidade de umidade β_r .

2.8 Integração numérica

O esquema padrão é implícito (*backward Euler*) com iterações de Newton e Jacobiana numérica. Como a matriz não é tridiagonal (as superfícies se acoplam pelo ar e pela radiação, e o ar interior se acopla a todas as camadas internas), a resolução usa eliminação de Gauss densa; o algoritmo de Thomas é usado e validado na condução isolada da laje. O fechamento de energia do tile é de $10^{-10} \text{ W m}^{-2}$ ou melhor em todos os testes. No modo **site**, cada intervalo do forçante é dividido em subpassos (padrão: 300 s na análise e 900 s no *spin-up*).

2.9 Opções e presets

As opções se classificam em três grupos, que determinam o que pode ser usado com dados reais:

Grupo I – física verificada: `itrans`, `nrefl`, `icol`, `nstrd`, `ilev`, `iroof`. Pode entrar numa versão de produção, depois de validada com observações.

Grupo II – dados e parâmetros do sítio: massa interior, distribuição de alturas, vegetação, árvores, interceptação, perfil de equipamentos, `tbi`, `zref_s`. Dependem do local.

Grupo III – diagnósticos de comparação: `rpad`, `tgain`, `bscale`, `wscale`, `sw_scale`, `rho_air`, `iroad`. Reproduzem defeitos ou convenções do MLUCM de propósito, para comparar código com código. **Não devem ser usados com dados reais.**

O **preset** liga de uma vez o conjunto verificado: `preset = 1` equivale a `itrans = 1`, `nrefl = 2`, `icol = 3` e `nstrd = 2`. Chaves escritas explicitamente no namelist valem mais que o `preset`. O padrão (`preset = 0`) é o modelo do texto, que tem viés grande contra o MLUCM (fluxo de calor sensível médio de $-19,5 \text{ W m}^{-2}$ e telhado $+5,9 \text{ K}$). “Mais parecido com o MLUCM” não é “melhor”: sem observações, não há como saber qual está mais perto da realidade.

3 O PROGRAMA

3.1 Arquivos

O conjunto entregue tem o código-fonte, o namelist de exemplo, os scripts de análise e de verificação, a documentação e os arquivos de resultado. Os principais:

urban_canopy.f90 programa e módulos, num único arquivo em ASCII (cerca de 5 500 linhas).

urban_canopy.nml namelist de exemplo (grupos `&config`, `&bem` e `&site`).

prep_urban_plumber.py, **eval_urban_plumber.py**, **make_synthetic_alma.py**
pipeline de validação com o Urban-PLUMBER: conversão do forçante ALMA, avaliação contra observações e forçante sintético para testes.

prep_era5.py, **download_era5_cds.py**, **test_prep_era5.py** forçante a partir do ERA5 (capítulo 6).

run_mlucm_comparison.py, **analyze_*.py** comparação código a código com o MLUCM e suas análises.

test_*.py verificações independentes (Monte Carlo da radiação; Louis, parede, k-l, fatores de visão e resistência estomatal contra o código original do MLUCM; pipeline).

namelist_dict.py, **check_docs.py** dicionário do namelist (fonte única) e revisão automática dos documentos.

README_urban_canopy.md, **README_validacao.md**, **AUDITORIA_MLUCM.md**
documentação, validação e a auditoria completa contra o MLUCM.

3.2 Requisitos e compilação

O programa só precisa de um compilador Fortran moderno. Foi desenvolvido e testado com o GNU Fortran 13.3 (**gfortran**); compila sem avisos com os alertas ativados:

```
gfortran -O2 -Wall -Wextra -std=f2008 -o urban_canopy urban_canopy.f90
```

Os scripts em Python usam **numpy**, **pandas**, **matplotlib**, **scipy**, **netCDF4** (leitura de NetCDF) e **pvlib** (só nos testes de geometria solar). As versões com que foram executados são **numpy** 2.4, **pandas** 3.0, **matplotlib** 3.10, **scipy** 1.17, **netCDF4** 1.7 e **pvlib** 0.16. Os scripts de comparação com o MLUCM precisam também dos fontes do MLUCM BEP+BEM (fornecidos ao projeto; não fazem parte deste conjunto) e compilam uma cópia deles.

3.3 Modos de execução

O programa tem um modo por argumento de linha de comando (Tabela 3.1). Sem argumento, roda os 16 casos de referência.

Tabela 3.1 - Modos de execução de `./urban_canopy`.

Comando	O que faz
<code>./urban_canopy</code>	Roda os 16 casos de referência e escreve <code>saida_<caso>.dat</code> e <code>resumo_casos.dat</code> .
<code>./urban_canopy case CENTRO</code>	Roda um único caso pelo nome.
<code>./urban_canopy site</code>	Lê o forçante de arquivo (<code>forc_file</code> do namelist) e escreve a série (<code>out_file</code>); usa o grupo <code>&site</code> . Modo do Urban-PLUMBER e do ERA5.
<code>./urban_canopy test</code>	Testes automáticos (159 verificações); código de saída diferente de zero se alguma falhar.
<code>radtest, albttest</code>	Frações de radiação difusa (para o Monte Carlo) e albedo de onda curta do sítio de comparação.
<code>louistest, kltest, vftest, stomtest</code>	Saídas das portas do MLUCM, usadas pelos <code>test_*_vs_mlucm.py</code> para compará-las com o código original.

Os 16 casos são: LIR, HIR, COI (testes de sensibilidade com a tabela de Salamanca), CENTRO e as variações CENTRO_semaH, _telhado_frio, _materiais_claros, _aberto, _uniforme5, _misto_Ab5, _com_AC, _AC_telhado_frio, _BEM, _BEM_isolado, _BEM_telhado_frio e _BEM_sem_AC. O caso CENTRO é um centro denso, com edifícios de 2, 5 e 10 andares e $V_{uc} = 0,5$.

3.4 O namelist

O programa lê o arquivo `urban_canopy.nml` do diretório de execução. O grupo `&config` escolhe a versão do modelo e a numérica; `&bem` (opcional) sobrepõe os parâmetros do modelo de edificação; `&site` descreve o sítio no modo `site`. Chave não escrita assume o padrão. O apêndice traz o dicionário completo, com tipo, padrão, unidade e descrição das 114 chaves. Um exemplo mínimo que liga o conjunto verificado e roda um sítio:

```
&config
  preset = 1                ! itrans=1 nrefl=2 icol=3 nstrd=2
  forc_file = 'forc_site.dat'
  out_file  = 'series_site.dat'
```

```

/
&site
  sname = 'MEUSITIO' lat = -22.8 lon = -45.2 zref = 10.0
  vua = 1.0 vuc = 0.4 bw = 14.0 h0 = 3.2 nst = 2
  ibem = 1
/

```

3.5 Saída no terminal e fechamentos

No modo **site** o programa escreve no terminal os fechamentos do balanço: da água do balde rural e do tile urbano (precipitação, evaporação, escoamento e variação de armazenamento, resíduo em mm), da energia do tile urbano em todos os subpassos (resíduo máximo em W m^{-2}) e, quando há irrigação, o total irrigado. Esses números devem ser praticamente zero (da ordem de 10^{-12} mm e de 10^{-5} a 10^{-9} W m^{-2}) e são conferidos pelo pipeline de testes.

4 DADOS DE ENTRADA E DE SAÍDA

4.1 Forçante do modo site

O arquivo de forçante é texto, com uma linha por intervalo e 16 colunas separadas por espaços; linhas vazias e linhas que começam com **#** são ignoradas. A Tabela 4.1 define as colunas. Os tempos são o **fim do intervalo**, em UTC; a hora no meio do intervalo e a hora local padrão são colunas separadas porque a geometria solar e os perfis horários usam o meio do intervalo. **O passo de tempo não é deduzido do arquivo:** vem da chave **dt** do **&config**, que deve ser igual ao intervalo do forçante (1800 s no Urban-PLUMBER, 3600 s no ERA5), e cada intervalo é dividido em **nsub** subpassos. Com o padrão (**dt** = 300) um forçante horário avançaria só 5 min de tempo físico por hora, sem erro algum (no teste do conversor ERA5, o fluxo de calor sensível médio muda 16 %); por isso o programa compara **dt** com o espaçamento do arquivo e avisa se diferem, e os conversores escrevem o **dt** correto. Cada intervalo é tomado como constante. A última coluna marca o período de análise (1) e o de *spin-up* (0); só o período de análise é escrito na saída.

A onda curta vem só como total: o modelo separa o feixe direto da difusa pelo procedimento de Erbs, que é contínuo nos limites (0,9802 e 0,9799 em $k_t = 0,22$; 0,1653 e 0,1650 em 0,80). Em geral, o forçante tem de incluir um período de *spin-up* antes do de análise: o solo profundo e o interior levam dias para se ajustar, e o **tbi** (solo profundo) é um nível de referência permanente, não uma condição inicial; por isso os conversores o definem pela média do ar do forçante.

Tabela 4.1 - Colunas do arquivo de forçante (16 colunas).

Col.	Variável	Unidade	Observação
1–5	ano, mês, dia, hora, minuto	–	UTC, fim do intervalo
6	dia do ano no meio do intervalo	dia	fracionário (UTC)
7	hora UTC no meio do intervalo	h	
8	hora local padrão no meio	h	UTC mais o fuso
9	SWdown	W m^{-2}	onda curta descendente total
10	LWdown	W m^{-2}	onda longa descendente
11	Tair	K	à altura zref
12	Qair	kg kg^{-1}	umidade específica
13	PSurf	hPa	pressão à superfície
14	Rainf	$\text{kg m}^{-2} \text{s}^{-1}$	taxa de precipitação ($1 \text{ mm h}^{-1} = 2,78 \times 10^{-4}$)
15	vento	m s^{-1}	módulo, à altura zref
16	flag de análise	–	1 = análise, 0 = <i>spin-up</i>

4.2 Entrada no modo casos

Nos 16 casos de referência não há arquivo de forçante: o forçante é um ciclo diurno sintético definido em `&config` (`lat`, `doy`, `tmean`, `tamp`, `um`, `zm`, `cc`, `rh`, `pres`, `dt`, `ndays`), e os casos são definidos no código por presets (**CENTRO** e variações). Os parâmetros de cada caso (geometria, materiais, BEM) são editados no código ou sobrepostos pelo grupo `&bem`.

4.3 Saída do modo casos

Cada caso escreve `saida_<caso>.dat`: o último dia da simulação, com um passo de 5 min (288 linhas), 36 colunas, temperaturas em $^{\circ}\text{C}$ e fluxos em W m^{-2} por m^2 de **área de grade**. O cabeçalho do arquivo repete a definição. A Tabela 4.2 lista as colunas; as variáveis do BEM (30 a 35) e o calor latente urbano (36) valem zero quando não há BEM ou vegetação. O arquivo `resumo_casos.dat` tem uma linha por caso com os indicadores principais: UHI do ar máximo e a hora, UHI do ar noturno, SUHI máximo e noturno, albedo, H urbano e rural, R_n urbano e rural, Q_m , temperaturas máximas, resíduo, eletricidade, calor residual máximo, T_{in} máxima e mínima, carga de resfriamento e fluxo envoltória–interior.

Tabela 4.2 - Colunas de `saida_<caso>.dat` (36). T em °C; fluxos em W m^{-2} de área de grade.

1	hora local (h)	13	H urbano	25	UHI do ar
2	T_m forçante	14	G interior/solo	26	SUHI radiativa
3	Q_m antropogênico	15	armazenamento	27	u_* urbano
4	SW descendente	16	resíduo	28	ζ urbano
5	LW descendente	17	albedo urbano	29	H de grade (mosaico)
6	T_r telhado	18	T pele rural	30	T_{in}
7	T_w parede	19	T 2 m rural	31	carga de resfriamento
8	T_g rua	20	T_{rad} rural	32	calor residual do A/C
9	T_{du} solo da rua	21	R_n rural	33	eletricidade
10	T_{au} ar do canyon	22	H rural	34	ganhos internos
11	T_{rad} urbana	23	LE rural	35	envoltória→interior
12	R_n urbano	24	G rural	36	LE urbano

4.4 Saída do modo site

O modo `site` escreve `series_<sitio>.dat`, com uma linha por intervalo de análise e 55 colunas, em **mosaico** (fração urbana V_{ua} mais fração rural) e por m^2 de área total. O cabeçalho descreve as colunas, resumidas na Tabela 4.3. As colunas 13 a 22 (SWup, LWup, Qh, Qle, Qanth, Qstor, SWnet, LWnet, albedo e temperatura radiativa) são as comparáveis ao protocolo do Urban-PLUMBER. Qstor é o resíduo do balanço, como no protocolo: $Q_{stor} = SW_{net} + LW_{net} + Q_{anth} - Q_{le} - Q_h$. Com `icol` ≥ 1 há ainda `perfil_medio_<sitio>.dat` (perfil médio de vento e temperatura da coluna), e com `ilev` = 1 o arquivo `niveis_<caso>.dat` (temperatura por classe de telhado e nível de parede).

4.5 Como ler os arquivos

Os arquivos são texto com cabeçalho de comentários (#) e leem-se diretamente com `numpy`:

```
import numpy as np
s = np.loadtxt("series_SITIO.dat")          # (n_intervalos, 55)
qh, qle, albedo = s[:, 14], s[:, 15], s[:, 20] # colunas 15, 16, 21
sw_down = s[:, 7]; hora_local = s[:, 5]
c = np.loadtxt("saida_CENTRO.dat")          # (288, 36)
suhi, uhi = c[:, 25], c[:, 24]
```

O valor `-9999` marca dados ausentes (albedo sem Sol; observações ausentes nos arquivos de observação do pipeline).

5 COMO ANALISAR OS DADOS

Tabela 4.3 - Colunas de `series_<sitio>.dat` (55).

Col.	Conteúdo
1–5	ano, mês, dia, hora, minuto (UTC, fim do intervalo)
6–12	hora local, $\cos z$, SW_{down} , LW_{down} , T_{air} ($^{\circ}C$), vento, chuva ($mm\ h^{-1}$) — eco do forçante
13–22	SW_{up} , LW_{up} , Q_h , Q_{le} , Q_{anth} , Q_{stor} (resíduo), SW_{net} , LW_{net} , albedo (-9999 sem Sol), T_{rad} ($^{\circ}C$)
23–27	T_{au} (ar do canyon), T_{in} , T_r , T_w , T_g ($^{\circ}C$)
28–29	T da vegetação rural ($^{\circ}C$) e umidade do balde rural (mm)
30–33	H urbano, H da vegetação, LE da vegetação, resíduo do tile urbano
34–36	T_v do piso vegetado ($^{\circ}C$), umidade do balde urbano (mm), LE urbano
37–42	telhado, por m^2 de telhado: H , R_n , fluxo para a laje, T do ar que o telhado vê, vento no nível do telhado, condutância de troca
43–46	rua, por m^2 de piso impermeável: H , R_n , T do ar, vento
47–50	paredes, por m^2 de parede, média dos níveis: H , R_n , T do ar, vento
51	fluxo da rua para a base do solo
52–55	piso vegetado, por m^2 de jardim: R_n , H , LE , fluxo no solo

5.1 Indicadores

Os indicadores usados nos 16 casos de referência e nas séries são:

- **SUHI** (ilha de calor de superfície): temperatura radiativa urbana menos a rural, em K (coluna 26 de `saida_<caso>.dat`). A temperatura radiativa urbana é a que um sensor remoto veria, ponderada pelas áreas de telhado, parede e rua e pela radiação emitida e refletida.
- **UHI do ar**: temperatura do ar do canyon (T_{au}) menos a do ar rural a 2 m (coluna 25). Por ser um modelo *offline* (capítulo 1), é subestimada e deve ser lida como sensibilidade.
- **Partição de fluxos**: H , LE , G (armazenamento) e Q_{anth} por m^2 de área de grade (casos) ou de área total (séries).
- **Albedo aparente**: SW_{up}/SW_{down} do tile, com -9999 sem Sol.
- **Consumo do A/C**: eletricidade em kWh por m^2 de piso por dia (coluna 33 integrada) e calor residual máximo.

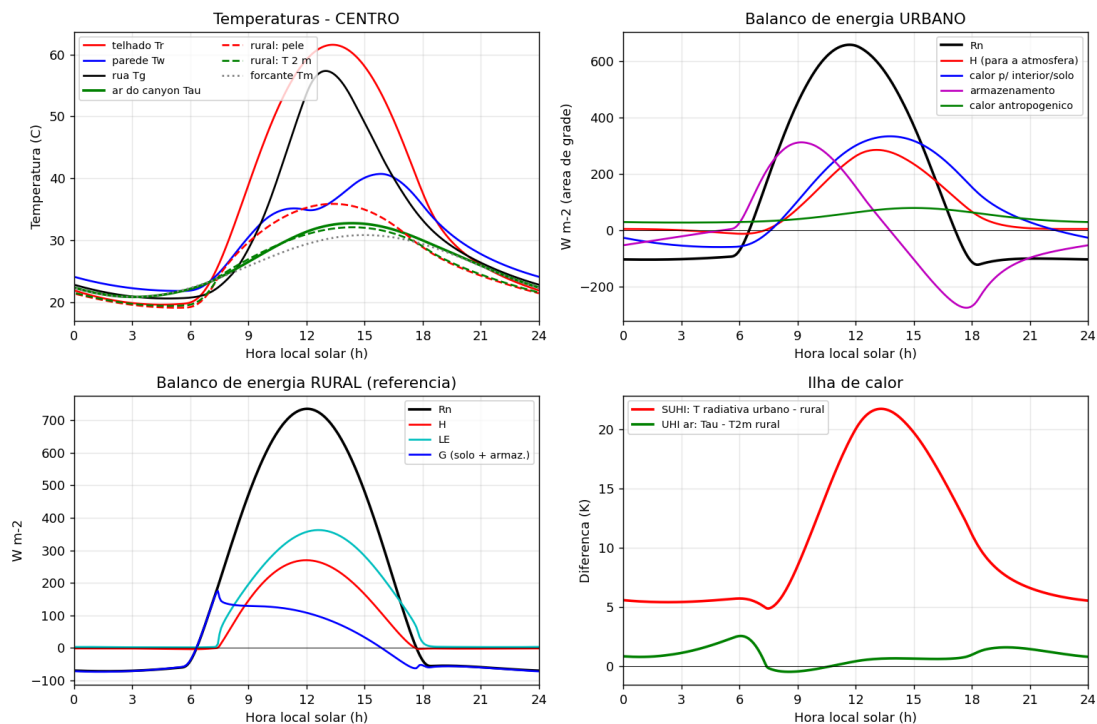
Para os casos, o dia é dividido em dia (10 a 17 h) e noite (21 a 05 h) e os indicadores são médias nessas janelas.

5.2 Scripts de figura e de sensibilidade

`plot_ilha_calor.py` lê `saida_<caso>.dat` e gera as figuras do ciclo diurno (temperaturas, balanços urbano e rural, SUHI e UHI), como a Figura 5.1.

`sensibilidade_melhorias.py` roda o caso CENTRO com as opções (`itrans`, `nrefl`, `icol`, `ilev` e combinações) e gera `sensibilidade_melhorias.md` e uma figura.

Figura 5.1 - Ciclo diurno do caso CENTRO (esquema original): temperaturas, balanços de energia urbano e rural e ilhas de calor.



Painéis: temperaturas do telhado, da parede, da rua, do ar do canyon e do rural;
balanço urbano; balanço rural; SUHI e UHI.

Fonte: Autoria própria (script `plot_ilha_calor.py`).

5.3 Avaliação contra observações (Urban-PLUMBER)

O `eval_urban_plumber.py` compara a série do modelo com as observações alinhadas pelo `prep_urban_plumber.py`, no espírito do protocolo PLUMBER (BEST et al., 2015), para `SWup`, `LWup`, `Qh`, `Qle`, albedo e a radiação líquida. As métricas, com m o

modelo e o a observação, são:

$$\text{viés} = \overline{m - o}, \quad \text{RMSE} = \sqrt{\overline{(m - o)^2}}, \quad \text{cRMSE} = \sqrt{\overline{[(m - \bar{m}) - (o - \bar{o})]^2}}, \quad (5.1)$$

$$\text{NME} = \frac{\sum |m - o|}{\sum |o - \bar{o}|}, \quad R = \text{correlação}, \quad \text{SDr} = \frac{\sigma_m}{\sigma_o}, \quad (5.2)$$

mais a inclinação da regressão de m sobre o . O balanço `Qstor` não é avaliado porque as observações não o medem. Saídas: `metrics_<sitio>.txt` e `.csv` e `fig_avaliacao_<sitio>.png`. O pipeline foi testado com dados sintéticos (viés e ruído impostos são recuperados), mas **ainda não foi rodado com observações reais**: os dados do AU-Preston (Melbourne, de 2003 a 2004, torre de 40 m) estão no Zenodo ([LIPSON et al., 2022](#)) e não eram acessíveis do ambiente de desenvolvimento.

O mapeamento do sítio para o modelo (`prep_urban_plumber.py`) usa, para Preston: fração de telhado 0,445 como V_{uc} ; vegetação 0,38 como fração vegetada do piso do canyon (0,685); altura média de 6,4 m em dois pavimentos de 3,2 m; razão parede/planta de 0,4, que fixa $b_w = 14,2$ m; altura de medição de 40 m. Albedos, espessuras e ganhos internos são hipóteses e devem ser ajustados com cuidado: rode as combinações de opções e olhe a dispersão antes de calibrar qualquer parâmetro, porque parte dela é incerteza estrutural.

5.4 Comparação com o MLUCM

A comparação código a código usa `run_mlucm_comparison.py`, que compila uma cópia do MLUCM com adaptações mínimas (número de passos, distribuição de alturas, tempo e geometria solar lidos de arquivo e saída extra; a física não é alterada) e roda o MLUCM e o `urban_canopy` com **o mesmo forçante**: 80 dias de verão sintético, 73 de aquecimento e 7 de análise, em passo de 60 s, com a geometria solar e a partição direto/difuso calculadas em Python de forma idêntica para os dois. O canyon é seco nos dois modelos, a menos que a opção `-rain`, `-garden`, `-trees` ou `-bem` diga o contrário. O modelo roda com `rho_air = 1.293`, a densidade constante do MLUCM.

Cada tema tem um script de análise que lê os dois conjuntos e escreve uma tabela em Markdown (Tabela 5.1). As análises usam os últimos 7 dias, média de 30 min, e

comparam sempre as mesmas variáveis: Q_h (a 40 m, com a densidade do MLUCM), temperaturas de rua, telhado e parede (média das quatro faces), temperatura do ar do canyon, albedo aparente e fluxos por superfície.

Tabela 5.1 - Scripts de análise da comparação com o MLUCM e as tabelas que geram.

Script	Tema	Saída
<code>analyze_mlucm_comparison.py</code>	visão geral (48+ configurações)	<code>comparacao_mlucm.md</code>
<code>analyze_roof_mlucm.py</code>	telhado	<code>comparacao_telhado.md</code>
<code>analyze_street_wall_mlucm.py</code>	rua e parede	<code>comparacao_rua_parede.md</code>
<code>analyze_dz_mlucm.py</code>	resolução vertical	<code>comparacao_dz.md</code>
<code>analyze_tree_mlucm.py</code>	árvores	<code>comparacao_arvores.md</code>
<code>analyze_garden_mlucm.py</code>	jardim	<code>comparacao_jardim.md</code>
<code>analyze_rain_mlucm.py</code>	chuva	<code>comparacao_chuva.md</code>
<code>analyze_bem_mlucm.py</code>	BEM (ventilação, ganhos, A/C)	<code>comparacao_bem.md</code>
<code>analyze_bem_budget.py</code>	balanço de energia do BEM	<code>comparacao_bem_balanco.md</code>

5.5 Revisão automática dos documentos

`check_docs.py` cruza a documentação com o código: arquivos citados que não existem, chaves do `namelist` sem documentação, opções documentadas que não existem, contagens (verificações da suíte e do pipeline, colunas da série, configurações do harness) e termos obsoletos. Ele foi testado com falhas injetadas e deve ser rodado antes de entregar uma nova versão.

6 FORÇANTES A PARTIR DO ERA5

6.1 O que o ERA5 serve e o que não serve

O ERA5 (HERSBACH et al., 2020) é a quinta geração de reanálise atmosférica do ECMWF, com dados horários numa grade de cerca de 31 km. Serve para **forçar** o modelo num sítio qualquer, inclusive no Brasil, onde não há conjunto de forçante com observações como o do Urban-PLUMBER. Não serve de **referência** para fluxos urbanos: a grade é grosseira e não tem cidade. A avaliação do modelo exige observações (torres de fluxo ou, ao menos, temperatura do ar de estações). Também não traz a morfologia urbana: a fração de edifícios, a altura, os materiais e os ganhos internos são parâmetros do `&site` que vêm de outra fonte, e hipóteses devem ser marcadas como tais.

6.2 Visão geral do fluxo de trabalho

- Baixar do Climate Data Store (CDS) as oito variáveis horárias numa caixa pequena em volta do ponto (`download_era5_cds.py`).
- Converter para a forçante de 16 colunas e escrever um namelist mínimo (`prep_era5.py`).
- Editar o grupo `&site` do namelist com a morfologia do sítio.
- Rodar `./urban_canopy site` e analisar a série (capítulo 4).

6.3 Variáveis necessárias

A Tabela 6.1 lista as variáveis do ERA5 (nomes curtos do NetCDF) e como se convertem. As acumulações (`ssrd`, `strd`, `tp`) são da **hora que termina** no instante do rótulo no ERA5 horário (`reanalysis-era5-single-levels`), de modo que dividir por 3600 s dá a média da hora. No ERA5-Land horário as acumulações são contadas **desde 00 UTC**, e é preciso de-acumular (opção `-accum since00`); o valor das 00 UTC é o total das 24 h anteriores. Confira no seu arquivo qual convenção vale.

Tabela 6.1 - Variáveis do ERA5 e conversão para a forçante.

ERA5	Variável (CDS)	Unidade ERA5	Forçante
<code>ssrd</code>	<i>surface solar radiation downwards</i>	J m^{-2} (hora)	$\text{SWdown} = \text{ssrd}/3600$ (W m^{-2})
<code>strd</code>	<i>surface thermal radiation downwards</i>	J m^{-2} (hora)	$\text{LWdown} = \text{strd}/3600$
<code>t2m</code>	<i>2m temperature</i>	K	Tair
<code>d2m</code>	<i>2m dewpoint temperature</i>	K	Qair (kg kg^{-1}), com <code>sp</code>
<code>sp</code>	<i>surface pressure</i>	Pa	PSurf (o arquivo vai em hPa)
<code>tp</code>	<i>total precipitation</i>	m (hora)	$\text{Rainf} = \text{tp} \times 1000/3600$ ($\text{kg m}^{-2} \text{s}^{-1}$)
<code>u10,</code> <code>v10</code>	<i>10m wind components</i>	m s^{-1}	$\text{vento} = \sqrt{u^2 + v^2}$

A umidade específica sai do ponto de orvalho T_d (em $^{\circ}\text{C}$) e da pressão p (em hPa) pela fórmula de Bolton (1980), $e = 6,112 \exp[17,67 T_d/(T_d+243,5)]$ e $q = 0,622 e/(p - 0,378 e)$. A radiação é limitada a valores não negativos.

6.4 Como baixar

O script `download_era5_cds.py` monta o pedido ao CDS por mês, com uma caixa de $\pm 0,5^\circ$ em volta do ponto:

```
pip install cdsapi # e ~/.cdsapirc com a sua chave do CDS
python3 download_era5_cds.py --lat -22.8 --lon -45.2 \
    --start 2024-01-01 --end 2024-01-31 --out era5_sitio
```

Atenção: este script não foi executado, porque o ambiente de desenvolvimento não tem rede para o CDS nem credenciais. A conversão foi testada (seção 6.6), mas o download depende da API do CDS no momento em que você o rodar: confira nomes de campos, termos de licença aceitos na sua conta e o formato devolvido. O CDS pode entregar um arquivo único ou um `.zip` com arquivos separados para as variáveis instantâneas e as acumuladas; o conversor aceita vários arquivos.

6.5 Como converter

```
python3 prep_era5.py --era5 era5_sitio_202401.nc [outros.nc] \
    --lat -22.8 --lon -45.2 --name SITIO --utc-offset -3 \
    --spinup-days 7 --preset verified --outdir run_era5 \
    --site-params vuc=0.4 vua=1 h0=3.2 nst=2 bw=14
cd run_era5 && ../urban_canopy site
```

O conversor escreve `forc_<nome>.dat` (16 colunas, capítulo 4) e `urban_canopy.nml`. Opções principais:

-accum hour|since00 convenção das acumulações (padrão: `hour`, ERA5; `since00` para ERA5-Land).

-nearest vizinho mais próximo em vez de interpolação bilinear entre os quatro pontos de grade.

-utc-offset fuso em horas (padrão: `lon/15` arredondado); define a hora local padrão.

-spinup-days dias iniciais marcados como *spin-up*, onde a saída não é escrita.

-scale-wind-to Z -z0 Z0 leva o vento de 10 m a Z pela lei logarítmica neutra, $u(Z) = u_{10} \ln(Z/z_0) / \ln(10/z_0)$.

-preset liga o conjunto verificado (`verified`) ou mantém o texto (`text`).

Pontos que exigem atenção. (i) O `namelist` escrito leva `dt = 3600`, `nsub = 12` e `nsub_spin = 4`; o modelo **não** deduz o passo do arquivo (seção 6.7). (ii) O ERA5 só tem vento a 10 m, e o modelo espera o forçante acima do dossel: sem a escala, use `zref = 10`; com ela, a lei logarítmica neutra é uma aproximação grosseira, desligada por padrão. Em cidades com edifícios altos, 10 m pode estar dentro da subcamada rugosa. (iii) Os parâmetros do `&site` escritos pelo conversor são genéricos: **edite-os**. (iv) O conversor define `tbi` (solo profundo, nível de referência permanente do sumidouro) e `tset` (temperatura interior inicial e alvo do A/C) pela média do ar do período, porque o padrão do modelo (298,15 K) é alto para climas temperados; revise-os se tiver outro valor.

6.6 Verificação do conversor

`test_prep_era5.py` não precisa do CDS: constrói arquivos NetCDF no formato ERA5 (dimensão `valid_time`, latitude decrescente, longitude em 0–360, acumulações em J m^{-2} e m, ponto de orvalho, `u10` e `v10`) a partir de uma forçante **conhecida** (a verdade), roda o conversor e confere se a forçante devolvida reproduz os números. Os casos cobertos estão na Tabela 6.2. Todos passam, com erros máximos da ordem da precisão de `float32` do NetCDF.

Tabela 6.2 - Casos do teste do conversor ERA5.

Caso	O que se confere
Arquivo único, acumulações da hora	<code>SWdown</code> , <code>LWdown</code> , <code>Tair</code> , <code>Qair</code> (ida e volta pelo ponto de orvalho, $5 \times 10^{-8} \text{ kg kg}^{-1}$), <code>PSurf</code> , <code>Rainf</code> (total conservado), vento; interpolação bilinear exata num campo linear no espaço; tempos (fim do intervalo, meio do intervalo, hora local); <i>flag</i> de <i>spin-up</i> .
Dois arquivos e <code>expver</code> <code>-accum since00</code>	variáveis instantâneas e acumuladas em arquivos separados; dimensão <code>expver</code> (ERA5T). de-acumulação desde 00 UTC recupera SW, LW e chuva horários; sem a opção o mesmo arquivo dá um resultado errado detectável.
Vizinho mais próximo	difere do bilinear num campo com gradiente.
Escala do vento	$u(40 \text{ m}) = u_{10} \ln(40/z_0) / \ln(10/z_0)$.
Erros	ponto fora da grade e variável ausente falham com mensagem clara.
Ponta a ponta	o <code>urban_canopy site</code> roda com a forçante gerada, com fechamento de energia ($2 \times 10^{-10} \text{ W m}^{-2}$) e de água (10^{-13} mm), e o passo <code>dt</code> é conferido (próxima seção).

6.7 O erro do passo de tempo, achado e corrigido

A primeira versão do conversor não escrevia `dt` no `namelist`. Como o modelo usa `dt` do `&config` (padrão 300 s) e não o espaçamento do arquivo, um forçante horário rodaria com subpassos de $300/12 = 25$ s, avançando 5 min de tempo físico por hora de forçante, **sem nenhuma mensagem de erro**; o teste de ponta a ponta, que só conferia fechamentos, passava. O erro foi achado ao revisar a documentação e conferir a afirmação de que o passo era deduzido do arquivo, que era falsa. A correção tem três partes: o conversor escreve o `dt` correto; o programa agora compara `dt` com o espaçamento das horas do arquivo e avisa se diferem; e o teste funcional confere que, sem `dt`, o aviso aparece e o fluxo de calor sensível médio muda 16 % (84,4 contra 100,9 W m^{-2} no teste), o que mostra o tamanho do erro silencioso. 7

VERIFICAÇÃO E COMPARAÇÃO COM O MLUCM

7.1 Verificações automáticas

A verificação tem quatro camadas, todas automatizadas e com código de saída diferente de zero em caso de falha (Tabela 7.1). Em cada rotina nova foram injetados erros de propósito (mutações) para provar que os testes os detectam.

Tabela 7.1 - Camadas de verificação e resultado atual.

Teste	Resultado
<code>./urban_canopy test</code>	159 de 159 verificações: fechamentos de energia e de água (de 10^{-9} a 10^{-13}), soluções analíticas (laje, solo da rua, coluna de ar, resposta harmônica), reciprocidade e fechamento dos fatores de visão, invariâncias entre esquemas, regressão dos 16 casos (diferença zero).
Monte Carlo 2D	radiosidade refinada coincide com a simulação de raios dentro do ruído (5σ), para H/W de 0,25 a 2, com e sem sombra parcial.
<code>test_pipeline_urban_plumber.py</code>	98 verificações do pipeline (conversão de unidades, fusos, geometria solar contra <code>pvlib</code> , fechamentos, opções e presets) com dados sintéticos.
<code>test_prep_era5.py</code> Portas do MLUCM	32 verificações do conversor ERA5 (capítulo 6). rotinas ORIGINAIS compiladas e comparadas com a porta: Louis (54 casos) e parede (8 casos), mediana 10^{-7} ; fechamento k-l (300 casos, 60 distribuições de altura), diferença 0,00; fatores de visão do céu (80 casos), 10^{-4} ; resistência estomatal (232 chamadas reais por regime), 10^{-5} a 10^{-4} .

7.2 Montagem da comparação com o MLUCM

O MLUCM BEP+BEM v1.0 foi fornecido ao projeto e usado como referência de comparação código a código, não como verdade (seção 7.4). Mesmo forçante nos dois modelos (80 dias, 7 de análise), canyon seco, propriedades da tabela do MLUCM (albedos 0,25, 0,13 e 0,21; emissividades 0,90, 0,91 e 0,95; parede e telhado de 15,75 cm; rua de 53,75 cm; 60 % de edifícios de 6 m e 40 % de 7 m). A Tabela 7.2 resume o viés (meu modelo menos MLUCM) nos últimos 7 dias, com quatro configurações em ordem crescente de aproximação: o modelo do texto; **rd**, com solo e interior a 290 K, **zref_s** = 0.5, massa interior, duas ruas ortogonais e solo da rua em 10 camadas; **k3_hd**, com a distribuição de alturas 60/40 e o fechamento k-l do MLUCM; e **k3_hd_rp**, com **rpad** = 2 (diagnóstico, seção 7.4).

Tabela 7.2 - Viés do urban_canopy menos MLUCM nos últimos 7 dias de 80, canyon seco (RMSE entre parênteses).

Variável	texto	rd	k3_hd	k3_hd_rp
Q_h médio (W m^{-2})	-19,5 (59,4)	+4,2 (10,7)	+3,8 (10,3)	-1,5 (10,0)
Q_h noite (W m^{-2})	+15,8	+3,3	+3,8	+2,2
LW_{up} médio / noite (W m^{-2})	+32,7 / +22,5	+2,7 / +1,6	+2,7 / +1,3	+1,3 / +0,8
albedo aparente (dia)	-0,03	-0,04	-0,04	-0,00
T da rua (K)	+1,10	+0,96	+0,87	+0,53
T do telhado (K)	+5,89	+0,00	+0,22	+0,16
T da parede (K)	+2,98	+1,07	+0,78	+0,29
T do ar do canyon, todo / noite (K)	+2,8 / +1,2	+0,6 / +0,1	+0,6 / +0,1	+0,5 / +0,1

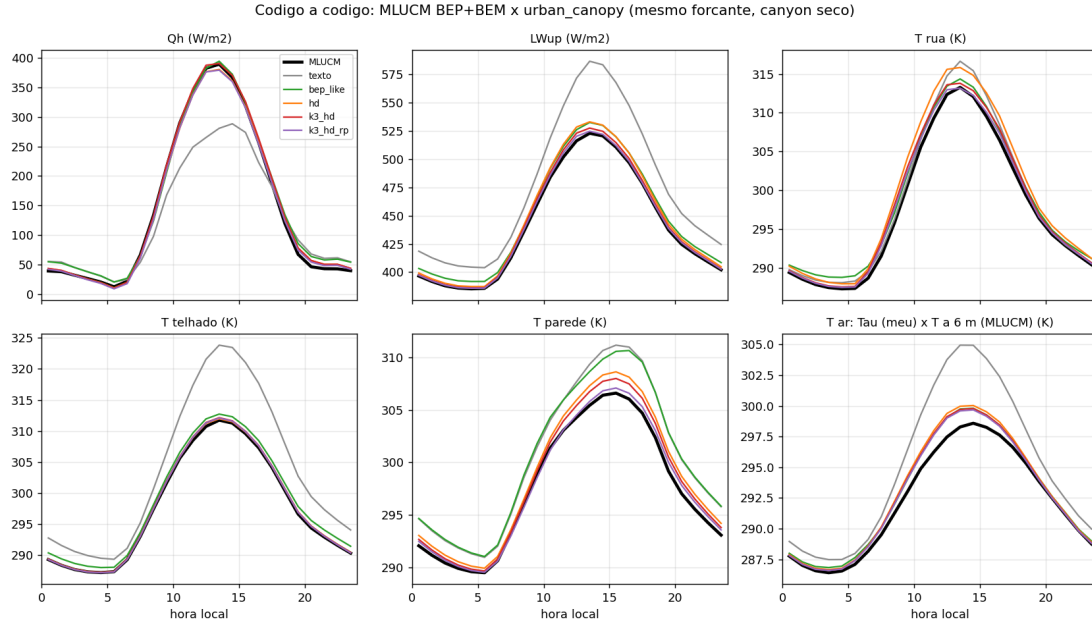
7.3 Principais resultados por tema

7.3.1 Telhado, parede e rua

O fluxo de calor sensível do telhado do MLUCM é exatamente o esquema de Louis, com $z = 0,5$ m e o vento e a temperatura do nível do telhado ($r = 1,0000$). O telhado do meu modelo ficava +2,4 K por três inconsistências minhas introduzidas com o k-l (vento do centro da camada; calor do telhado entrando na camada de dentro do dossel; vento do topo com perfil logarítmico neutro); corrigidas (**iroof** = 1) e com **zref_s** = 0.5, o telhado vai a +0,02 K.

Na parede, o texto supõe o Sol sempre perpendicular ao eixo da rua, o que dá cerca de 57 % mais feixe direto que a média de duas ruas ortogonais; com **nstrd** = 2 o

Figura 7.1 - Comparação código a código: MLUCM e urban_canopy em várias configurações (fluxo de calor sensível, LW_{up} e temperaturas, ciclo médio dos últimos 7 dias).



Mesmo forcante, 80 dias de verão sintético, canyon seco; MLUCM em preto.

Fonte: Autoria própria (script analyze_mlucm_comparison.py).

excesso some. A referência de parede do MLUCM é a **média das quatro faces**, que diferem muito (picos de 303 a 312 K em horas diferentes); contra ela o viés da parede é de +0,3 a +1,1 K, conforme a configuração. Um nó único de parede basta para a média: a não linearidade da emissão é de 0,03 K.

Na rua, a restauração diária do texto para T_{bi} drenava 37 W m^{-2} contra cerca de 10 da laje de 10 camadas do MLUCM; com $iroad = 1$ a estrutura é a mesma. O t_{bi} não é uma condição inicial: com a equação 2.84 literal, é um nível de referência permanente do sumidouro.

7.3.2 Resolução vertical

A sensibilidade da rua à resolução (de 3 para 1 m, +0,57 a +0,85 K) não é defeito só do meu modelo: o próprio MLUCM sobe +0,57 K ao refinar de 2 para 1 m, e o $icol = 3$ é o que menos varia. A dependência vem de o fluxo da superfície usar o vento e a temperatura do centro da primeira camada.

7.3.3 Árvores

A Tabela 7.3 mostra o efeito das árvores (22,5 % da rua, LAI 5, copas a 6 m) em cada modelo. Com a energia conservativa (padrão), o LE das árvores é 14 W m^{-2} contra 50 do MLUCM e o Q_h tem sinal oposto. A razão (3,6) vem de um fator 3,5 que o MLUCM aplica à fonte de calor das copas (seção 7.4); com $\text{tgain} = 3.5$ o efeito coincide. O fechamento k-l importa: com $\text{icol} = 2$ a rua responde com sinal errado.

Tabela 7.3 - Efeito das árvores (com menos sem), 80 dias, sem chuva.

	Q_h	LE	$T_{\text{rua}} \text{ (K)}$	$T_{\text{parede}} \text{ (K)}$
MLUCM	+4,6	+50,2	-0,72	-0,76
$\text{icol} = 3$, conservativo	-7,7	+14,1	-0,83	-0,78
$\text{icol} = 3$, $\text{tgain} = 3.5$	+4,5	+49,3	-0,76	-0,72
$\text{icol} = 2$, $\text{tgain} = 3.5$	+1,7	+49,3	+0,08	-0,38

7.3.4 Chuva

Com a chuva do forçante ligada nos dois modelos (171 mm em 21 eventos nos dias 9 a 80), a interceptação nas superfícies impermeáveis ($\text{iwet} = 1$, $\text{smax} = 1$) reproduz o MLUCM, que tem reservatórios de 1 mm na rua e nos telhados: LE +11,6 contra +11,1, Q_h -9,3 contra -9,0 W m^{-2} , temperatura da rua -0,44 contra -0,43 K e água evaporada 28,9 contra 27,6 mm (só 16 % da chuva evapora; o resto escorre). Sobre o jardim sem irrigação, com a resistência estomatal e um balde de 30 mm, o efeito da chuva fica a 2 % do MLUCM (LE +17,8 contra +18,2; Q_h -13,7 contra -13,5; água evaporada +44,2 contra +45,3 mm); o balde antigo respondia 22 % acima.

7.3.5 Jardim

O jardim do MLUCM é **irrigado por padrão**: a irrigação entra no solo como $\text{irri_now}/\text{dw}$, sem dividir pelo passo de tempo (a chuva é dividida), isto é, cerca de 60 vezes maior que a pretendida, o que mantém o solo úmido. Tem 10 camadas de solo e resistência estomatal de Jarvis (1976), com condutividade térmica do solo saturado de $76 \text{ W m}^{-1} \text{ K}^{-1}$ por aritmética sobre o código (um solo real molhado fica em 1 a 2). A Tabela 7.4 compara os modelos. Com o balde antigo (β fixo) o jardim secava em cerca de quatro semanas; com a resistência estomatal ele reproduz a estrutura de fluxo do MLUCM. Limite: nas semanas frias o LE do jardim fica abaixo

do dele (semana 1: 9 contra 59 W m^{-2}), porque uma camada de força-restauração não tem pele fina e condução profunda ao mesmo tempo.

Tabela 7.4 - Jardim de 30 % da rua, 80 dias, seco nos dois modelos; fluxos por m^2 de jardim.

	LE	G	T jardim (K)	efeito em Q_h
MLUCM irrigado	51,3	39,1	294,95	-13,4
meu, $f_4 = 0,431$ fixo	41,3	37,0	295,47	-11,6
meu, irrigação 4 mm dia^{-1} , balde 30 mm	48,1	39,3	295,03	-12,8
MLUCM sem irrigação	9,0	17,8	299,36	-6,0
meu, $f_4 = 0$	6,5	27,2	297,50	-5,7
meu padrão antigo (balde, β)	0,0	6,1	297,88	-1,4

7.3.6 Modelo de edificação

O MLUCM tem ventilação natural efetiva de 0,25 trocas por hora (1 troca por hora vezes $1 - 0,75$), e o harness antigo rodava o meu modelo sem ventilação; alinhar melhorou o interior passivo. Os ganhos de equipamentos do MLUCM têm perfil horário (0,25, 0,5 e 1,0 do pico de 19 W m^{-2}), reproduzido pela opção `eq_prof`. A Tabela 7.5 mostra o fluxo de calor sensível; as janelas, no MLUCM, são de segunda ordem (+1,2 K no interior, +0,8 a +2,1 W m^{-2} em Q_h) e não foram implementadas. O balanço de energia do tile do próprio MLUCM revelou por que o meu BEM, que conserva a energia, ficava +8,6 e +19,4 W m^{-2} acima: dois defeitos de energia do MLUCM (seção 7.4).

Tabela 7.5 - BEM: fluxo de calor sensível (Q_h , W m^{-2}) e temperatura interior (K); diferença para o MLUCM entre parênteses.

	passivo	ganhos internos	A/C, sem janelas
MLUCM, Q_h	145,8	161,5	169,3
meu, entradas nominais	144,4 (-1,4)	170,1 (+8,6)	188,7 (+19,4)
meu, com <code>bscale</code> e <code>wscale</code>	144,8 (-0,9)	161,8 (+0,3)	167,5 (-1,8)
MLUCM, T_{in}	296,78	306,43	296,48
meu, com <code>bscale</code> e <code>wscale</code> , T_{in}	296,93	304,74	296,40

7.4 Quatro inconsistências de energia do MLUCM

A comparação encontrou quatro inconsistências de energia no próprio MLUCM, que explicam diferenças que de outro modo seriam atribuídas ao meu modelo. Cada uma foi reproduzida como diagnóstico opcional (grupo III), desligado por padrão, **só para comparar código com código**; o meu modelo conserva a energia e, sem esses diagnósticos, está correto (Tabela 7.6).

Tabela 7.6 - Inconsistências de energia do MLUCM e os diagnósticos que as reproduzem.

Opção	Mecanismo no MLUCM	Efeito
rpap	Os fatores de visão do céu valem para uma grade com o topo 2 níveis acima do edifício mais alto: a difusa de onda curta que cai nas paredes inexistentes some (na onda longa essas paredes contam como céu).	Com albedos zero, a onda curta absorvida é 0,978 da incidente; albedo aparente $-0,04 \rightarrow 0,00$.
tgain	A fonte de calor e vapor das copas é multiplicada por 3,5 no BEP1D: o ar recebe 3,5 vezes a energia interceptada.	LE das árvores 50 contra 14 W m^{-2} com energia conservada.
wscale	O cômodo troca calor com 4 paredes, mas o BEP só representa 2 por m^2 de tile (canyon 2D, duas ruas pesadas por $1/n_d$).	O BEM entrega $29,0 \text{ W m}^{-2}$ ao envelope e o BEP absorve 18,9; com as paredes do cômodo pela metade a diferença cai de 10,1 para 0,2.
bscale	A conversão do calor por cômodo em fonte no ar do canyon é $s_{lev} d_{urb}/[2b_s(b_s + w_s)]$, a metade do correto (A_f/V_{uc}): 911 m^2 contra 456 m^2 .	A atmosfera recebe 0,53 do calor residual do A/C e da ventilação.

7.5 Limites da comparação

Um sítio, um verão sintético, um canyon seco (a menos do tema em análise), uma só orientação de rua no modelo base contra duas no MLUCM e interior em um só nó (o MLUCM resolve cada nível de 1 m). Os valores de espessura de camada, ganhos internos e parâmetros do balde são hipóteses. **Não há observações**: concordar com o MLUCM não é concordar com a realidade, e dizer que o modelo está “mais parecido com o MLUCM” não é dizer que está melhor.

8 HISTÓRICO DO

DESENVOLVIMENTO

Este capítulo registra, em ordem, como o programa chegou ao estado atual, as decisões que orientaram cada etapa e, sem atenuantes, os erros cometidos no caminho e como foram achados e corrigidos. O registro dos erros é parte do resultado: vários vieses reportados no meio do trabalho estavam errados e foram refeitos, e o leitor deve saber quais.

8.1 Cronologia

- a) **Modelo base.** Implementação em Fortran 90 do modelo didático de canyon urbano (MET-576-4, Parte 4; SiBUC), com 16 casos de referência e uma superfície rural; decisões documentadas onde o texto é ambíguo (equações por área de superfície, duas paredes, fatores de visão exatos).
- b) **BEM simplificado.** Por decisão do projeto, as melhorias começaram pelo modelo de edificação: condução multicamada, temperatura interior e A/C, com os 12 casos originais reproduzidos exatamente.
- c) **Modo site e pipeline Urban-PLUMBER.** Forçante por arquivo, mosaico urbano e vegetação, conversor do formato ALMA, avaliador com métricas do protocolo e testes com dados sintéticos. Não havia observações, só o ERA5, e decidiu-se validar com o Urban-PLUMBER; os arquivos do AU-Preston ainda precisam ser obtidos.
- d) **Melhorias opcionais, todas desligadas por padrão,** aprovadas em ordem: piso vegetado e interceptação; transferência de Louis; reflexões múltiplas; coluna de ar (teoria K e depois $k-l$ com arrasto); estado por classe de telhado e nível de parede com radiosidade multissegmento.
- e) **Auditoria contra o MLUCM.** O MLUCM BEP+BEM v1.0 foi indicado como referência e seus fontes foram fornecidos ao projeto. Comparou-se constante a constante e rotina a rotina; as constantes de Louis, a parede e os parâmetros do $k-l$ foram corrigidos e verificados contra o código original compilado.
- f) **Comparação código a código.** Harness que compila e roda o MLUCM e o `urban_canopy` com o mesmo forçante (80 dias de verão sintético). Diagnóstico e correção do telhado (de +2,4 para +0,02 K), massa térmica interior, orientação das ruas (parede), solo da rua em 10 camadas, distribuição

de alturas, porte literal do $k-l$ do MLUCM ($icol = 3$) e o mecanismo do déficit de onda curta dele.

- g) **Referência de parede.** Descobriu-se que a “temperatura de parede do MLUCM” vinha de uma só das quatro faces (0,75 K mais quente que a média): vieses de parede refeitos; o “pico da parede uma hora cedo” era artefato.
- h) **Vegetação, árvores, chuva e jardim.** Árvores reproduzidas depois de achar o fator 3,5 do MLUCM ($tgain$); interceptação reproduzida; jardim: descobriu-se que o MLUCM irriga por padrão e que a chuva entrava só no meu modelo, e refez-se tudo; resistência estomatal de Jarvis portada e verificada contra 232 chamadas reais por regime.
- i) **Modelo de edificação, janelas e A/C.** Ventilação alinhada, perfil horário de equipamentos, e dois defeitos de energia do MLUCM achados instrumentando o BEM compilado ($wscale$, $bscale$); a hipótese de uma “fonte radiativa” do A/C era, na verdade, o ganho solar das janelas.
- j) **Preset, documentação e ERA5.** Preset que liga o conjunto verificado, reorganização do README em três grupos (física verificada, dados do sítio, diagnósticos de comparação), revisão automática dos documentos e conversor ERA5.

8.2 Erros cometidos e como foram corrigidos

A Tabela 8.1 lista os erros de interpretação, de implementação e de comparação. Em quase todos o mecanismo de descoberta foi o mesmo: um número que não fechava, ou uma comparação refeita com outra referência, levou a abrir o código ou o dado e conferir a afirmação.

Tabela 8.1 - Erros cometidos durante o desenvolvimento.

Erro	Como foi descoberto	Correção
Louis com $b = c = d = 5$ e parede de McAdams, de memória	Auditoria contra as rotinas originais compiladas	Constantes do BEP; verificado a 10^{-7}
Densidade 1,15 na conversão do fluxo do MLUCM (ele usa 1,293)	O balanço dele não fechava: “sumidouro” de 24 W m^{-2}	Densidade dele; o sumidouro era erro de unidade meu, vieses de Q_h refeitos

Erro	Como foi descoberto	Correção
“O MLUCM liga o interior a um solo fixo de 293 K”	Leitura do código: base isolada	Afirmação retirada
“Spin-up de cerca de um ano” do solo profundo	Experimento com T_{bi} variável: o efeito não decaía	T_{bi} é nível de referência permanente
Melhora do Q_h noturno atribuída à massa	Decomposição numérica	Vinha do T_{bi}
Fator global <code>sw_scale</code> = 0,956 para o déficit de onda curta	O telhado esfriava $-0,29$ K	O déficit não é uniforme (<code>rpad</code>)
Referência de parede: uma só face	Comparar com a média das 4 faces	Viés $-0,75$ K corrigido em todas as tabelas
Jardim “sem irrigação” e sem chuva	Umidade do solo do MLUCM travada em 0,193; sem irrigação o LE cai de 13 para $1,6 \text{ W m}^{-2}$	Irrigação e chuva ligadas ou desligadas nos DOIS modelos
“A ventilação nunca entra no ar” (<code>vsink</code>)	Balço do BEM instrumentado	Era <code>grep</code> truncado; entra, pela metade (<code>bscale</code>)
“Fonte radiativa interior de $+11 \text{ W m}^{-2}$ ” no A/C	<code>rswalins</code> = $3,1 \text{ W m}^{-2}$ nas seis superfícies	Era ganho solar das janelas: o modo <code>ac</code> do harness as incluía
Pressão em hPa passada à saturação em Pa	Resistência estomatal sempre no teto (5000 s m^{-1})	Conversão de unidade e teste de meio-dia típico
Rugosidade térmica e aerodinâmica do jardim	LE $+57\%$ contra o MLUCM	$z_{0t} = z_0/10$ e estabilidade própria do jardim
Conversor ERA5 sem <code>dt</code> ; afirmação falsa de que o passo vinha do arquivo	Revisão da documentação	Conversor escreve <code>dt</code> ; aviso no programa; teste funcional
README com 51 colunas (a série tem 55)	Revisão automática dos documentos	Corrigido; teste do pipeline confere a contagem
Verificador que lia só a primeira linha do <code>namelist</code>	Autoteste do dicionário	Leitor de continuações

8.3 Práticas que se mostraram úteis

- **Tudo opcional e desligado por padrão**, com regressão dos 16 casos a cada mudança (diferença zero).
- **Testar com rotinas originais compiladas**, em dupla precisão, e com soluções analíticas, em vez de comparar apenas resultados finais.
- **Injetar erros (mutações)** para provar que os testes os pegam.
- **Instrumentar o MLUCM** para gravar termos internos (balanço do BEM, entradas e saídas de rotinas), em vez de inferir de saídas agregadas.
- **Não ajustar contra um defeito conhecido**: os defeitos do MLUCM viram diagnósticos explícitos, nunca parâmetros calibrados.
- **Registrar a correção de cada afirmação anterior errada** no documento, não apenas corrigir o número.

9 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS

O `urban_canopy.f90` é um modelo de dossel urbano em Fortran 90 que reproduz o modelo didático da disciplina por padrão e oferece, como opções, processos adicionais verificados contra soluções analíticas, um Monte Carlo independente e as rotinas originais compiladas do MLUCM BEP+BEM. O conjunto verificado pode ser ligado de uma vez por `preset = 1`. Em 80 dias de verão sintético, num canyon seco, o fluxo de calor sensível passa de um viés de $-19,5$ para poucos W m^{-2} do MLUCM e o telhado, de $+5,9$ para $+0,2$ K. As árvores, a chuva sobre superfícies impermeáveis e sobre o jardim, a resistência estomatal e o modelo de edificação (ventilação, ganhos e A/C) também foram comparados, com acordo de poucos por cento nos casos em que a estrutura é a mesma.

9.1 O que isto não demonstra

Nenhum resultado foi comparado com observações. Concordar com o MLUCM não é concordar com a realidade, e a comparação encontrou quatro inconsistências de energia no próprio MLUCM, reproduzidas como diagnósticos que não devem ser usados com dados reais. O modelo é *offline*: não há retroalimentação na camada limite. Espessuras de camada, ganhos internos e parâmetros do balde são hipóteses. Dizer que uma configuração está “mais parecida com o MLUCM” não diz que está melhor.

9.2 Como usar a partir daqui

- a) **Para estudos de sensibilidade** (partição de fluxos, ilha de calor de superfície, efeito de telhado frio, consumo do A/C), usar `preset = 1` e relatar a dispersão entre as opções como incerteza estrutural.
- b) **Para um sítio brasileiro**, gerar a forçante do ERA5 com `prep_era5.py` (capítulo 6), editar o `&site` com a morfologia local e, na falta de fluxos observados, avaliar a ilha de calor do ar com temperaturas de estações (por exemplo, do INMET), com cautela sobre o que o modelo *offline* pode mostrar.
- c) **Para validar**, enviar os arquivos do AU-Preston (Zenodo) e rodar o pipeline de avaliação, que está pronto e testado com dados sintéticos.

9.3 Trabalhos futuros

- a) Validação com observações (Urban-PLUMBER; torres de fluxo brasileiras, quando houver).
- b) Solo do jardim em várias camadas (pele fina e condução profunda ao mesmo tempo) e aerodinâmica própria do jardim também para o calor sensível.
- c) Janelas e aquecimento do A/C, que só importam em casos de inverno ou de grande área envidraçada.
- d) Solo da rua para ciclos anuais (a laje de 10 camadas com base fixa só serve a comparações curtas) e interior em vários níveis.
- e) Investigar por que o telhado e o vento da rua do MLUCM variam com a resolução vertical de modo que o modelo não reproduz.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BEST, M. J.; ABRAMOWITZ, G.; JOHNSON, H. R. et al. The plumbing of land surface models: benchmarking model performance. **Journal of Hydrometeorology**, v. 16, n. 3, p. 1425–1442, 2015. [13](#)

BOLTON, D. The computation of equivalent potential temperature. **Monthly Weather Review**, v. 108, n. 7, p. 1046–1053, 1980. [16](#)

- BOUGEAULT, P.; LACARRÈRE, P. Parameterization of orography-induced turbulence in a mesobeta-scale model. **Monthly Weather Review**, v. 117, n. 8, p. 1872–1890, 1989. [4](#)
- ERBS, D. G.; KLEIN, S. A.; DUFFIE, J. A. Estimation of the diffuse radiation fraction for hourly, daily and monthly-average global radiation. **Solar Energy**, v. 28, n. 4, p. 293–302, 1982. [3](#)
- HERSBACH, H.; BELL, B.; BERRISFORD, P. et al. The ERA5 global reanalysis. **Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society**, v. 146, n. 730, p. 1999–2049, 2020. [1](#), [15](#)
- JARVIS, P. G. The interpretation of the variations in leaf water potential and stomatal conductance found in canopies in the field. **Philosophical Transactions of the Royal Society of London B**, v. 273, n. 927, p. 593–610, 1976. [5](#), [22](#)
- LIPSON, M. J.; GRIMMOND, S.; BEST, M. et al. Harmonized, gap-filled dataset from 20 urban flux tower sites for the evaluation and improvement of land surface models. **Earth System Science Data**, v. 14, p. 5157–5178, 2022. [1](#), [14](#)
- LOUIS, J.-F. A parametric model of vertical eddy fluxes in the atmosphere. **Boundary-Layer Meteorology**, v. 17, n. 2, p. 187–202, 1979. [4](#)
- MACDONALD, R. W.; GRIFFITHS, R. F.; HALL, D. J. An improved method for the estimation of surface roughness of obstacle arrays. **Atmospheric Environment**, v. 32, n. 11, p. 1857–1864, 1998. [2](#)
- MARTILLI, A.; CLAPPIER, A.; ROTACH, M. W. An urban surface exchange parameterisation for mesoscale models. **Boundary-Layer Meteorology**, v. 104, n. 2, p. 261–304, 2002. [4](#)
- OKE, T. R. The energetic basis of the urban heat island. **Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society**, v. 108, n. 455, p. 1–24, 1982. [1](#)
- SPENCER, J. W. Fourier series representation of the position of the sun. **Search**, v. 2, n. 5, p. 172, 1971. [3](#)

APÊNDICE A - DICIONÁRIO DO NAMELIST

O arquivo `urban_canopy.nml` tem três grupos. Chave não escrita assume o padrão; “< 0” significa que a chave não foi escrita e vale o valor interno entre parênteses. No grupo `&bem`, “-1” no código equivale a “usar o valor do caso”. As tabelas são geradas por `namelist_dict.py`, que confere se as chaves coincidem exatamente com as do Fortran (114 chaves: 30 em `&config`, 10 em `&bem` e 74 em `&site`). As chaves marcadas “DIAGNÓSTICO” reproduzem defeitos ou convenções do MLUCM de propósito e não devem ser usadas com dados reais.

A.1 Grupo `&config`

Tabela A.1 - Chaves do grupo `&config` do namelist.

Chave	Tipo	Padrão	Unidade	Descrição
<code>preset</code>	int	0	-	0 = modelo do texto; 1 = conjunto verificado (<code>itrans=1</code> , <code>nrefl=2</code> , <code>icol=3</code> , <code>nstrd=2</code>). Chaves escritas valem mais que o <code>preset</code> .
<code>itrans</code>	int	0 (preset 1: 1)	-	Transferência turbulenta: 0 = g = Ct U/ps (texto); 1 = Louis (telhado e rua) + convecção de parede do BEP.
<code>nrefl</code>	int	1 (preset 1: 2)	-	Reflexões: 1 = reflexão simples (texto); 2 = reflexões múltiplas (radiosidade de 3 nós).
<code>icol</code>	int	0 (preset 1: 3)	-	Ar do canyon: 0 = um nó; 1 = coluna (teoria K); 2 = coluna k-l própria; 3 = k-l do MLUCM.
<code>ilev</code>	int	0	-	0 = um nó de telhado e de parede; 1 = estado por classe de telhado e por nível de parede (radiosidade multissegmento).
<code>nfs</code>	int	4	-	Segmentos de piso na radiosidade (só <code>ilev = 1</code>).
<code>ivf</code>	int	2	-	Fatores de visão: 1 = ângulos do texto; 2 = fatores 2D exatos e recíprocos.
<code>isolver</code>	int	2	-	1 = integração explícita; 2 = implícita (backward Euler com Newton).

Chave	Tipo	Padrão	Unidade	Descrição
itdu	int	1	-	1 = eq. 2.84 literal (Tdu restaura para Tbi); 2 = forma sem restauração do SiBUC.
niter	int	2	-	Iterações de Newton no esquema implícito.
niter_bem	int	3	-	Idem, mínimo quando ibem = 1 (o A/C não é suave).
beta_r	real	0.15	-	Disponibilidade de umidade da superfície rural (0 a 1).
rho_air	real	1.15	kg m ⁻³	Densidade do ar em todo o modelo (o MLUCM usa a constante 1.293).
sw_scale	real	1.0	-	DIAGNÓSTICO: fator sobre a onda curta incidente (superado por rpad).
lat	real	-22.8	graus	Latitude (modo casos; no modo site vem do &site).
lon	real	0.0	graus leste	Longitude (modo site; define a hora solar).
doy	real	15.0	dia do ano	Dia do ano (modo casos).
tmean	real	299.0	K	Temperatura média do ar na altura zm (modo casos).
tamp	real	5.0	K	Amplitude diurna da temperatura (modo casos).
um	real	3.0	m s ⁻¹	Vento na altura zm (modo casos).
zm	real	60.0	m	Altura de referência do forçante (modo casos; no site vem de zref do &site).
cc	real	0.0	0 a 1	Cobertura de nuvens (modo casos).
rh	real	0.60	0 a 1	Umidade relativa (modo casos).
pres	real	1000.0	hPa	Pressão (modo casos; no site é a média da forçante).
dt	real	300.0	s	Passo de tempo. No modo casos é o passo da integração; no modo site é o INTERVALO do forçante (1800 s no Urban-PLUMBER, 3600 s no ERA5) e o modelo NÃO o deduz do arquivo: se difere do espaçamento do arquivo, avisa.
ndays	int	5	dias	Dias simulados (modo casos; o último é o de análise).

Chave	Tipo	Padrão	Unidade	Descrição
nsub	int	6	-	Subpassos por intervalo do forçante na análise (modo site; 6 x 300 s = 1800 s).
nsub_spin	int	2	-	Subpassos por intervalo no spin-up (modo site).
forc_file	char	'forc_-site.dat'	-	Arquivo da forçante de 16 colunas (modo site).
out_file	char	'series_-site.dat'	-	Arquivo da série de saída (modo site).

A.2 Grupo &bem

Tabela A.2 - Chaves do grupo &bem do namelist.

Chave	Tipo	Padrão	Unidade	Descrição
tset	real	298.15	K	Alvo do A/C e temperatura interior inicial (< 0 : valor do caso).
dcomf	real	1.0	K	Faixa de conforto: $T_{max} = tset + dcomf/2$.
cop	real	3.5	-	Coefficiente de desempenho do A/C; eletricidade = carga/cop.
ach	real	0.5	trocas h^{-1}	Ventilação natural do interior (no &site o padrão é 2.0).
qeq_d	real	30.0	$W m^{-2}$ piso	Equipamentos de dia (08 a 20 h; no &site o padrão é 5.0).
qeq_n	real	10.0	$W m^{-2}$ piso	Equipamentos de noite (no &site o padrão é 2.0).
qocc	real	1.5	$W m^{-2}$ piso	Ocupantes.
cin	real	6.0e4	$J m^{-2} K^{-1}$	Capacidade do ar interior e do mobiliário, por m^2 de piso.
qcap	real	200.0	$W m^{-2}$ piso	Capacidade máxima do A/C (0 = sem A/C; no &site o padrão é 0).
kac	real	500.0	$W m^{-2} K^{-1}$	Ganho da banda proporcional do A/C.

A.3 Grupo &site

Tabela A.3 - Chaves do grupo `&site` do namelist.

Chave	Tipo	Padrão	Unidade	Descrição
sname	char	'SITE'	-	Nome do sítio (cabeçalho da série).
lat	real	(do <code>&config</code>)	graus	Latitude do sítio.
lon	real	(do <code>&config</code>)	graus leste	Longitude do sítio.
zref	real	(zm do <code>&config</code>)	m	Altura do forçante (temperatura, umidade e vento).
vua	real	0.62	-	Fração urbana do tile (1 = só canyon; o resto é rural, em mosaico).
vuc	real	0.718	-	Fração de planta ocupada por edifícios dentro do tile urbano (<code>lambda_p</code>).
bw	real	14.0	m	Largura dos edifícios (com vuc e a altura, fixa a razão parede/planta).
h0	real	3.2	m	Altura de um pavimento (a unidade vertical da grade do modelo).
nst	int	2	-	Número de classes de altura (pavimentos do edifício mais alto).
rk_in	real(nst) -1		-	Fração de edifícios de cada classe j (altura $j \cdot h_0$); sem rk_in, uma classe única $nst \cdot h_0$.
alb_r	real	0.15	-	Albedo do telhado.
alb_w	real	0.25	-	Albedo da parede.
alb_g	real	0.10	-	Albedo do piso impermeável.
alb_v	real	0.20	-	Albedo da vegetação rural (e do piso vegetado do canyon).
z0_v	real	0.30	m	Rugosidade da vegetação rural.
eps_r	real	<0 (0.90)	-	Emissividade do telhado.
eps_w	real	<0 (0.90)	-	Emissividade da parede.
eps_g	real	<0 (0.95)	-	Emissividade do piso.
qmax	real	0.0	W m^{-2}	Calor antropogênico prescrito (tráfego), por m^2 de área total.
wcap	real	100.0	mm	Capacidade do balde de solo rural.
ibem	int	1	-	1 = envoltória multicamada e ar interior (BEM simplificado); 0 = restauração do texto.
qcap	real	0.0	W m^{-2} piso	Capacidade do A/C (0 = sem A/C).
qeq_d	real	5.0	W m^{-2} piso	Equipamentos de dia.
qeq_n	real	2.0	W m^{-2} piso	Equipamentos de noite.
qocc	real	<0 (1.5)	W m^{-2} piso	Ocupantes.

Chave	Tipo	Padrão	Unidade	Descrição
ach	real	2.0	trocas h^{-1}	Ventilação natural.
eq_prof	real(24)	-1	fração de qeq_d	Perfil horário opcional dos equipamentos (24 valores, hora cheia local; como o hsequip do MLUCM).
nlay	int	4	-	Camadas de parede e telhado (iguais) quando wall_d/c/k ou roof_d/c/k são dados.
wall_d	real	<0	m	Espessura total da parede (nlay camadas iguais). Com wall_c e wall_k: substitui a construção padrão.
wall_c	real	<0	$\text{J m}^{-3} \text{K}^{-1}$	Capacidade térmica volumétrica da parede.
wall_k	real	<0	$\text{W m}^{-1} \text{K}^{-1}$	Condutividade térmica da parede.
roof_d	real	<0	m	Espessura total do telhado.
roof_c	real	<0	$\text{J m}^{-3} \text{K}^{-1}$	Capacidade térmica volumétrica do telhado.
roof_k	real	<0	$\text{W m}^{-1} \text{K}^{-1}$	Condutividade térmica do telhado.
road_ck	real	<0	$\text{J m}^{-2} \text{K}^{-1} \text{s}^{-1/2}$	$c \cdot k$ do solo da rua (com iroad = 0).
tbi	real	<0 (298.15)	K	Temperatura profunda do solo (nível de referência permanente do sumidouro). O prep_* a define pela média do ar.
imass	int	0	-	1 = massa térmica interior (lajes e solo sob o prédio; exige ibem = 1).
nim	int	4	-	Camadas de cada coluna de massa interior.
ms_d	real	<0 (0.10)	m	Espessura efetiva da laje (meia laje).
ms_c	real	<0 (1.61e6)	$\text{J m}^{-3} \text{K}^{-1}$	Capacidade da laje.
ms_k	real	<0 (1.25)	$\text{W m}^{-1} \text{K}^{-1}$	Condutividade da laje.
ms_af	real	<0 (2(n-1))	-	Faces de laje por área de edifício (padrão 2 x (classe média - 1)).
mg_d	real	<0 (0.5375)	m	Espessura do solo sob o prédio.
mg_c	real	<0 (1.4e6)	$\text{J m}^{-3} \text{K}^{-1}$	Capacidade do solo sob o prédio.
mg_k	real	<0 (0.6004)	$\text{W m}^{-1} \text{K}^{-1}$	Condutividade do solo sob o prédio.
mg_af	real	<0 (1)	-	Área do solo sob o prédio por área de edifício.
hin_m	real	<0 (6.19)	$\text{W m}^{-2} \text{K}^{-1}$	Coefficiente de convecção interior da massa (5.678 x 1.09).

Chave	Tipo	Padrão	Unidade	Descrição
zref_s	real	<0 (h0/2)	m	Altura de referência de Louis (o MLUCM usa 0.5 m).
iroof	int	1	-	Telhado na sua altura com o k-l (só icol ≥ 2); 0 = comportamento anterior.
nstrd	int	<0 (0; preset 1: 2)	-	Orientação das ruas: 0 = Sol perpendicular ao eixo (texto); 1 = uma rua a strd_ang; 2 = duas ruas ortogonais.
strd_ang	real	0.0	graus do norte	Azimute do eixo da rua (nstrd ≥ 1).
iroad	int	0	-	1 = solo da rua em 10 camadas com a mais funda fixa em tbi (DIAGNÓSTICO de comparação).
rd_c	real	<0 (1.4e6)	J m ⁻³ K ⁻¹	Capacidade do solo da rua (iroad = 1).
rd_k	real	<0 (0.6004)	W m ⁻¹ K ⁻¹	Condutividade do solo da rua (iroad = 1).
fveg	real	0.0	-	Fração vegetada do piso do canyon (0 = sem vegetação).
iwet	int	0	-	1 = telhado e rua impermeável interceptam chuva até smax e evaporam.
smax	real	1.0	mm	Capacidade de interceptação (como o dgmax do MLUCM).
eps_v	real	<0 (0.95)	-	Emissividade do piso vegetado.
ck_v	real	<0 (2.2e6)	J m ⁻² K ⁻¹ s ⁻¹ /2	c*k do solo do piso vegetado.
wcap_v	real	<0 (100)	mm	Capacidade do balde do piso vegetado.
wcrit_v	real	<0 (0.6)	fração de wcap_v	Umidade crítica do balde: beta = min(1, w/(wcrit_v wcap_v)) (istom = 0).
istom	int	0	-	1 = resistência estomatal de Jarvis no piso vegetado (como o MLUCM; só ilev = 0).
rsmin_v	real	40.0	s m ⁻¹	Resistência estomatal mínima.
rsmax_v	real	5000.0	s m ⁻¹	Resistência estomatal máxima.
lai_v	real	4.0	-	Índice de área foliar do piso vegetado.
f4_v	real	-1	0 a 1	Fixa a função de umidade do solo f4 (≥ 0); < 0 usa o balde.

Chave	Tipo	Padrão	Unidade	Descrição
irri_v	real	0.0	mm dia ⁻¹	Irrigação do piso vegetado, por m2 de piso vegetado.
ftree	real	0.0	-	Fração da rua e das paredes sob árvores (só ilev = 0).
lai_t	real	<0 (5)	-	Índice de área foliar das copas.
htree	real	<0 (6)	m	Altura das copas.
tgain	real	1.0	-	DIAGNÓSTICO: ganho sobre a energia que as copas devolvem ao ar (MLUCM: 3.5).
rpadd	real	0.0	m	DIAGNÓSTICO: plano do céu rpadd acima do prédio mais alto, só na difusa de onda curta (MLUCM: 2).
bscale	real	1.0	-	DIAGNÓSTICO: fração do calor do A/C e da ventilação entregue ao ar do canyon (MLUCM: 0.5).
wscale	real	1.0	-	DIAGNÓSTICO: área de parede vista pelo ar interior (MLUCM: 2).

APÊNDICE B - COLUNAS DO ARQUIVO DE SÉRIE DO MODO SITE

O arquivo `series_<sitio>.dat` tem 55 colunas, uma linha por intervalo de análise, em mosaico e por m² de área total, salvo onde indicado. O cabeçalho do arquivo repete esta definição. As colunas 52 a 55 valem zero sem piso vegetado. O número de colunas é conferido pelo teste do pipeline.

Tabela B.1 - As 55 colunas de `series_<sitio>.dat`.

Col.	Conteúdo	Unidade
1–5	ano, mês, dia, hora, minuto	UTC, fim do intervalo
6	hora local	h
7	cos z	–
8	SWdown	W m ⁻²
9	LWdown	W m ⁻²
10	Tair	°C
11	vento	m s ⁻¹
12	chuva	mm h ⁻¹
13	SWup	W m ⁻²
14	LWup	W m ⁻²

Col.	Conteúdo	Unidade
15	Qh	W m^{-2}
16	Qle	W m^{-2}
17	Qanth	W m^{-2}
18	Qstor (resíduo do balanço)	W m^{-2}
19	SWnet	W m^{-2}
20	LWnet	W m^{-2}
21	albedo (−9999 sem Sol)	–
22	RadT, temperatura radiativa	$^{\circ}\text{C}$
23	T_{au} , ar do canyon	$^{\circ}\text{C}$
24	T_{in} , ar interior	$^{\circ}\text{C}$
25	T_r , telhado	$^{\circ}\text{C}$
26	T_w , parede	$^{\circ}\text{C}$
27	T_g , rua	$^{\circ}\text{C}$
28	T da vegetação rural	$^{\circ}\text{C}$
29	umidade do balde rural	mm
30	H urbano	W m^{-2}
31	H da vegetação	W m^{-2}
32	LE da vegetação	W m^{-2}
33	resíduo do balanço do tile urbano	W m^{-2}
34	T_v , piso vegetado do canyon	$^{\circ}\text{C}$
35	umidade do balde urbano	mm
36	LE urbano	W m^{-2}
37	telhado: H para o ar (+ para cima), por m^2 de telhado	W m^{-2}
38	telhado: R_n	W m^{-2}
39	telhado: fluxo que entra na laje	W m^{-2}
40	telhado: T do ar que ele vê	$^{\circ}\text{C}$
41	telhado: vento no nível do telhado	m s^{-1}
42	telhado: condutância de troca	m s^{-1}
43	rua: H para o ar, por m^2 de piso impermeável	W m^{-2}
44	rua: R_n	W m^{-2}
45	rua: T do ar	$^{\circ}\text{C}$
46	rua: vento	m s^{-1}
47	parede: H para o ar, por m^2 de parede (média dos níveis)	W m^{-2}
48	parede: R_n	W m^{-2}
49	parede: T do ar	$^{\circ}\text{C}$
50	parede: vento	m s^{-1}
51	fluxo da rua para a base do solo	W m^{-2} de rua

Col.	Conteúdo	Unidade
52	jardim: R_n , por m^2 de jardim	W m^{-2}
53	jardim: H	W m^{-2}
54	jardim: LE	W m^{-2}
55	jardim: fluxo no solo ($R_n - H - LE$)	W m^{-2}

APÊNDICE C - TESTES DE VERIFICAÇÃO

Principais verificações do `./urban_canopy test` (159 verificações, código de saída diferente de zero se alguma falhar) e dos scripts independentes. Os valores são os obtidos na versão entregue.

Tabela C.1 - Verificações e resultados.

Teste	Resultado
Fechamento radiativo do canyon	$2 \times 10^{-13} \text{ W m}^{-2}$
Canyon isotérmico, $\varepsilon = 1$ (ideal $R_n = 0$)	fatores exatos: 0; ângulos do texto: parede -130 , rua $+133 \text{ W m}^{-2}$
Canyon isotérmico cinzento, reflexões múltiplas	0 exato; reflexão simples: parede $-25,5$, rua $-15,9 \text{ W m}^{-2}$
Explícito contra implícito, $dt = 60 \text{ s}$	máx. $0,09 \text{ K}$
Fechamento de energia (esquema original; BEM; tendências)	10^{-9} a $10^{-10} \text{ W m}^{-2}$
Laje contra solução analítica (resposta harmônica)	amplitude $1,2\%$ (6 camadas), $0,02\%$ (24); fase até $1,5 \text{ min}$
Thomas contra Gauss na laje	3×10^{-16}
Controle do A/C	T_{in} entre $25,51$ e $25,64 \text{ }^\circ\text{C}$ (limite $25,50$)
Periodicidade (dia 5 contra dia 4)	$2 \times 10^{-6} \text{ K}$ com A/C
Massa interior: conservação; resposta harmônica da laje; estacionário	$5 \times 10^{-13} \text{ W m}^{-2}$; $0,07\%$ e $0,002 \text{ rad}$; 10^{-11} K
Solo da rua em camadas: conservação; estacionário; harmônica	$2 \times 10^{-13} \text{ W m}^{-2}$; 6 dígitos; $1,2\%$
Orientação das ruas: fator de projeção contra produto vetorial 3D; azimuth contra <code>atan2</code> ; fechamento	verificados; $10^{-13} \text{ W m}^{-2}$
Distribuição de alturas: classe de 6 m independente da resolução; mistura 60/40	10^{-9} W m^{-2}
Louis (continuidade, limite neutro, monotonia)	10^{-12} ; exato; ok

Teste	Resultado
Louis e parede contra o MLUCM original compilado (54 e 8 casos)	mediana 10^{-7} ; máx. 10^{-4}
Coluna de ar: Thomas contra Gauss; contra solução analítica	6×10^{-14} K; 2.a ordem
$k-l$ neutro sem edifícios	vento a 0,4–0,6 % da lei log; conservação de momento 3×10^{-14} ; TKE 9×10^{-16}
$k-l$ do MLUCM, rotinas originais em dupla precisão (300 casos)	diferença 0,00
Fatores de visão do céu contra o <code>view_factors</code> original (80 casos)	10^{-4}
Radiosidade multissegmento (<code>ilev=1</code>): fechamento; reciprocidade	10^{-12} W m $^{-2}$; exata
Monte Carlo 2D, feixe com sombra parcial e total	<code>ilev=1</code> a $\leq 0,0003$ do MC
Árvores: energia interceptada; fechamento com <code>rpad</code>	3×10^{-14} W m $^{-2}$
Perfil horário de equipamentos (T27)	passo por hora cheia; média 14/24
Resistência estomatal (T28, 12 verificações)	limites, monotonia, simetria de f_3 , mapeamento do balde, meio-dia típico
Resistência estomatal contra <code>flux_flat_ground</code> (232 chamadas reais por regime)	f_4 2×10^{-7} ; r_s , f_1-f_3 8×10^{-6} ; r_{vg} $1,3 \times 10^{-4}$
Fechamento de energia com <code>bscale</code> , <code>wscale</code> e <code>istom</code>	10^{-10} W m $^{-2}$
Pipeline com dados sintéticos	98 verificações; resíduo de energia 4×10^{-5} W m $^{-2}$ e de água 10^{-12} mm
Conversor ERA5	32 verificações

Teste de mutação. Em cada rotina nova foram injetados erros (por exemplo: índice de hora deslocado, termo de sumidouro omitido do balanço, constantes de f_1 , f_2 ou f_3 alteradas, razão a_h/a_a omitida) e os testes os detectaram.

APÊNDICE D - COMANDOS DE REPRODUÇÃO

D.1 Compilar e testar

```
gfortran -O2 -Wall -Wextra -std=f2008 -o urban_canopy urban_canopy.f90
./urban_canopy test                # 159 verificações
./urban_canopy                     # os 16 casos -> saida_*.dat
```

```
python3 plot_ilha_calor.py          # figuras dos casos
python3 test_radiation_montecarlo.py
python3 test_pipeline_urban_plumber.py
python3 test_prep_era5.py
python3 namelist_dict.py check      # dicionário x Fortran
python3 check_docs.py .             # revisão dos documentos
```

D.2 Urban-PLUMBER (quando os dados chegarem)

```
python3 prep_urban_plumber.py --site AU-Preston \
    --forcing AU-Preston_metforcing_v1.nc \
    --sitedata AU-Preston_sitedata_v1.csv \
    --obs AU-Preston_clean_observations_v1.nc --outdir run_AU-Preston \
    --preset verified
cd run_AU-Preston && ../urban_canopy site && cd ..
python3 eval_urban_plumber.py --site AU-Preston \
    --series run_AU-Preston/series_AU-Preston.dat \
    --obs run_AU-Preston/obs_AU-Preston.dat --outdir run_AU-Preston
```

D.3 ERA5

```
python3 download_era5_cds.py --lat -22.8 --lon -45.2 \
    --start 2024-01-01 --end 2024-01-31 --out era5_sitio      # NAO testado
python3 prep_era5.py --era5 era5_sitio_202401.nc --lat -22.8 --lon -45.2 \
    --name SITIO --utc-offset -3 --spinup-days 7 --preset verified \
    --outdir run_era5 --site-params vuc=0.4 vua=1 h0=3.2 nst=2 bw=14
cd run_era5 && ../urban_canopy site
```

D.4 Comparação com o MLUCM

Requer os fontes do MLUCM BEP+BEM v1.0 (fornecidos ao projeto) no diretório indicado pelo script.

```
python3 run_mlucm_comparison.py --days 80 --work cmp80
python3 analyze_mlucm_comparison.py --work cmp80
python3 run_mlucm_comparison.py --days 80 --work cmp_t225 --trees 0.225 \
    --only tr0,tr_k3,tr_k3g,tr_k2g
python3 run_mlucm_comparison.py --days 80 --work cmp_g30 --garden 0.3 \
    --only gv_st_f4,gv_st_30_i25,gv_st_30_i40
python3 run_mlucm_comparison.py --days 80 --work cmp_rain --rain \
    --only gv0,rn_wet
python3 run_mlucm_comparison.py --days 80 --work cmp_bem_ac --bem ac \
    --only bm_ac,bm_ac_v,bm_ac_w
python3 test_stom_vs_mlucm.py
```

As opções `-bem-dbg`, `-garden-dbg` e `-wall-scale` instrumentam o MLUCM para gravar termos internos (balanço do BEM, entradas e saídas de `flux_flat_ground`) ou testar a área de parede do cômodo. A lista completa de comandos por tema está no `README_urban_canopy.md`.

PUBLICAÇÕES TÉCNICO-CIENTÍFICAS EDITADAS PELO INPE

Teses e Dissertações (TDI)

Teses e Dissertações apresentadas nos Cursos de Pós-Graduação do INPE.

Manuais Técnicos (MAN)

São publicações de caráter técnico que incluem normas, procedimentos, instruções e orientações.

Notas Técnico-Científicas (NTC)

Incluem resultados preliminares de pesquisa, descrição de equipamentos, descrição e ou documentação de programas de computador, descrição de sistemas e experimentos, apresentação de testes, dados, atlas, e documentação de projetos de engenharia.

Relatórios de Pesquisa (RPQ)

Reportam resultados ou progressos de pesquisas tanto de natureza técnica quanto científica, cujo nível seja compatível com o de uma publicação em periódico nacional ou internacional.

Propostas e Relatórios de Projetos (PRP)

São propostas de projetos técnico-científicos e relatórios de acompanhamento de projetos, atividades e convênios.

Publicações Didáticas (PUD)

Incluem apostilas, notas de aula e manuais didáticos.

Publicações Seriadas

São os seriados técnico-científicos: boletins, periódicos, anuários e anais de eventos (simpósios e congressos). Constam destas publicações o Internacional Standard Serial Number (ISSN), que é um código único e definitivo para identificação de títulos de seriados.

Programas de Computador (PDC)

São a seqüência de instruções ou códigos, expressos em uma linguagem de programação compilada ou interpretada, a ser executada por um computador para alcançar um determinado objetivo. Aceitam-se tanto programas fonte quanto os executáveis.

Pré-publicações (PRE)

Todos os artigos publicados em periódicos, anais e como capítulos de livros.